MEU ESTUDO

Fichas de Instrumentação Industrial

48 fichas visuais em 16 módulos. Cada ficha: peças numeradas, cadeia funcional, exemplo numérico, atenção e ponto-chave.

MÓDULO 01 · FICHAS 01–03
Fundamentos

MÓDULO 02 · FICHAS 04–06
Sinais analógicos

MÓDULO 03 · FICHAS 07–09
Pressão

MÓDULO 04 · FICHAS 10–12
Temperatura

MÓDULO 05 · FICHAS 13–15
Vazão

MÓDULO 06 · FICHAS 16–18
Nível

MÓDULO 07 · FICHAS 19–21
Válvulas de controle

MÓDULO 08 · FICHAS 22–24
Controle de processo

MÓDULO 09 · FICHAS 25–27
Automação e redes

MÓDULO 10 · FICHAS 28–30
Calibração e segurança

MÓDULO 11 · FICHAS 31–33
Analisadores

MÓDULO 12 · FICHAS 34–36
Vazão II

MÓDULO 13 · FICHAS 37–39
Nível II

MÓDULO 14 · FICHAS 40–42
Atuadores e válvulas

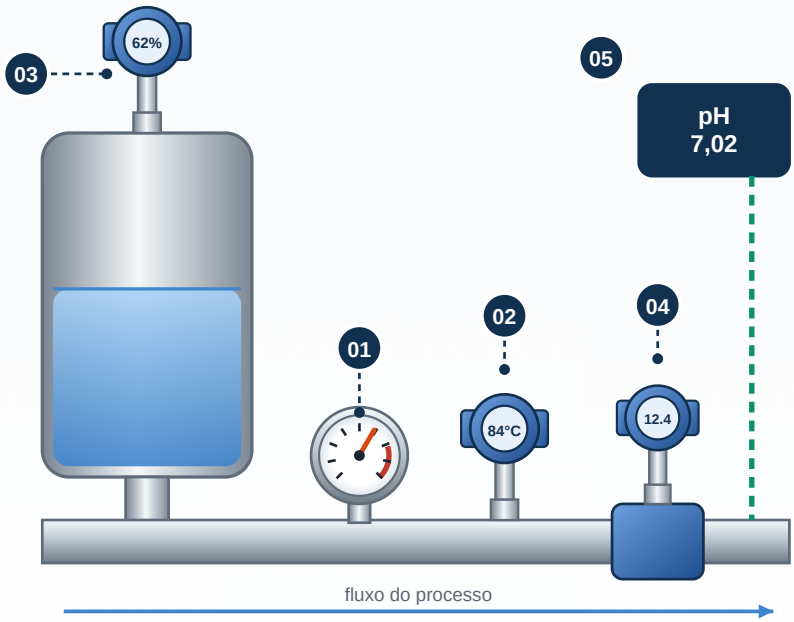
MÓDULO 15 · FICHAS 43–45
Instalação de campo

MÓDULO 16 · FICHAS 46–48
Redes de campo

Valores típicos: confirme sempre no datasheet do fabricante e na norma vigente.

As 5 variáveis de processo

Pressão, temperatura, nível, vazão e análise aparecem em quase toda planta.



01 Pressão (P)
Força por área. Unidades: bar, kPa, psi, kgf/cm².

02 Temperatura (T)
Estado térmico do fluido. Unidades: °C, K.

03 Nível (L)
Altura ou volume no recipiente. Unidades: %, mm, m.

04 Vazão (F)
Quanto passa por tempo: m³/h (volumétrica) ou kg/h (mássica).

05 Analítica (A)
Composição e qualidade: pH, condutividade, O_2, turbidez.

EXEMPLO NUMÉRICO

Caldeira	P = 10 bar(man.)
Vapor saturado	T ≈ 184 °C
Tubulão	L = 50 %
Produção	F = 2 t/h

CADEIA FUNCIONAL

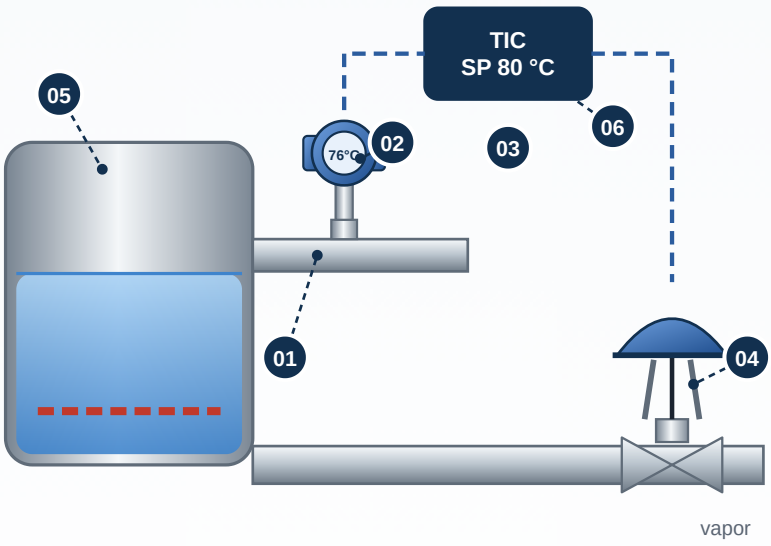
Processo → Variável → Sensor → Sinal → Controle

ATENÇÃO
Antes de escolher o instrumento, defina qual variável medir, em que unidade e com que exatidão.

PONTO-CHAVE
Quase todo instrumento de campo mede uma dessas cinco grandezas.

Malha de controle fechada

Medir, comparar com o setpoint e corrigir, sem parar.



01 Elemento primário
Sensor em contato com o processo (ex.: Pt100 no poço).

02 Transmissor
Converte a medição em 4–20 mA ou sinal digital.

03 Controlador
Compara PV com SP e calcula a saída (PID).

04 Elemento final
Válvula, inversor ou damper que age no processo.

05 Processo
Tanque aquecido: a variável que queremos manter.

06 Setpoint (SP)
Valor desejado, definido pela operação.

EXEMPLO NUMÉRICO

SP	80 °C
PV	76 °C
Erro	+4 °C
Saída	62 % (válvula abre)

CADEIA FUNCIONAL

Medir → Comparar → Decidir → Atuar → Realimentar

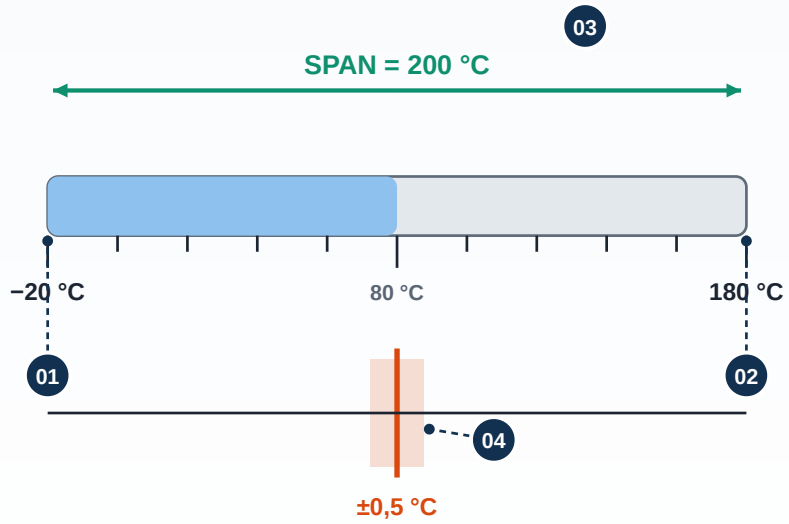
ATENÇÃO
Em manual (malha aberta), ninguém corrige os distúrbios: a variável deriva.

PONTO-CHAVE
Toda malha fechada mede, compara com o SP e corrige continuamente.

FICHA 03

Range, span e exatidão

A linguagem para especificar e conferir qualquer instrumento.



01 LRV
Valor inferior da faixa (4 mA). Aqui, −20 °C.

02 URV
Valor superior da faixa (20 mA). Aqui, 180 °C.

03 Span
Largura da faixa: URV − LRV = 200 °C.

04 Erro admissível
Exatidão de ±0,25 % do span = ±0,5 °C em qualquer ponto.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	**−20 a 180 °C**
Span	**200 °C**
Exatidão	**±0,25 % do span**
Erro máximo	**±0,5 °C**

CADEIA FUNCIONAL

Definir range → Calcular span → Aplicar exatidão → Conferir leitura

ATENÇÃO

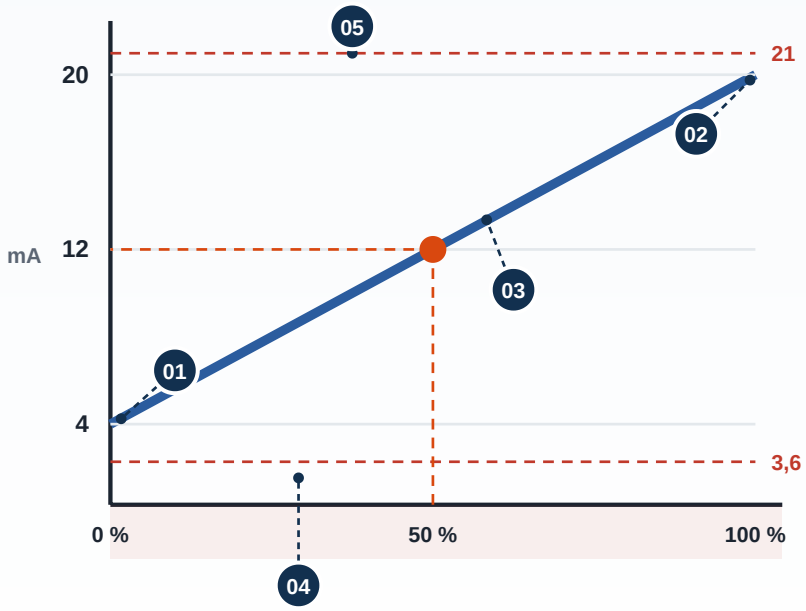
% do span não é % da leitura: em leituras baixas o erro relativo fica grande.

PONTO-CHAVE

Range diz onde a faixa começa e termina; span diz o tamanho dela.

Curva de transferência 4–20 mA

Uma reta liga o valor do processo à corrente da malha.



01 Zero vivo
4 mA = 0 % = LRV. Corrente mínima mantém o transmissor alimentado.

02 Fim de escala
20 mA = 100 % = URV.

03 Reta
I = 4 + 16 × (% / 100).

04 Falha baixa
≤ 3,6 mA (NAMUR NE 43): cabo rompido ou transmissor com defeito.

05 Falha alta
≥ 21 mA: falha detectada pelo próprio transmissor.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	0 a 10 bar
Pressão	5 bar
Posição	50 %
Saída	12 mA

CADEIA FUNCIONAL

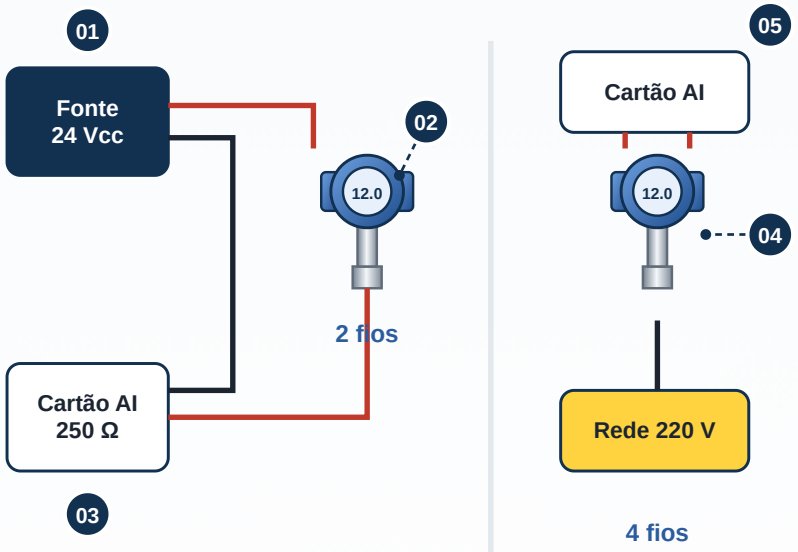
Valor do processo → % da faixa → mA na malha → Cartão AI → Engenharia

ATENÇÃO
O 0–20 mA não diferencia "zero" de "fio rompido". Por isso a indústria adota 4–20 mA.

PONTO-CHAVE
% = (mA − 4) / 16. Ex.: 8 mA = 25 %.

Ligação a 2 fios e a 4 fios

Quem alimenta o transmissor muda a forma de ligar.



01 Fonte 24 Vcc
Alimenta a malha. Pode estar no próprio cartão (entrada ativa).

02 Transmissor 2 fios
Os mesmos dois fios levam energia e sinal (alimentado pela malha).

03 Entrada analógica
Lê a corrente; o resistor de 250 Ω converte em 1–5 V.

04 Transmissor 4 fios
Alimentação separada (rede) e saída 4–20 mA própria.

05 Ativa × passiva
Saída ativa (que fornece corrente) só vai em entrada passiva.

EXEMPLO NUMÉRICO

Fonte	24 V
Carga	250 Ω + 50 Ω de cabo
Queda a 20 mA	6 V
Sobra	18 V ≥ 12 V mín. ✓

CADEIA FUNCIONAL

Fonte → Transmissor → Cabo → Cartão AI → Supervisório

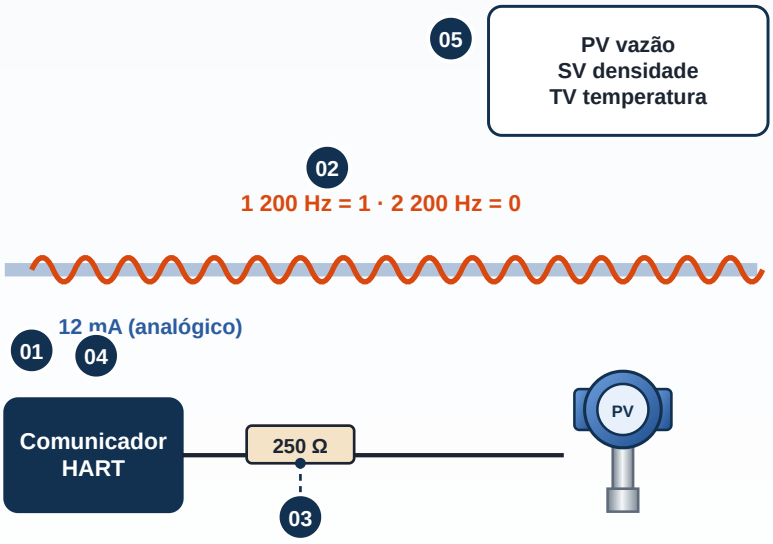
ATENÇÃO
Não alimente a mesma malha duas vezes: saída ativa em entrada ativa pode danificar o cartão.

PONTO-CHAVE
No 2 fios, a corrente que mede é a mesma que alimenta o transmissor.

FICHA 06

Protocolo HART

Comunicação digital sobreposta ao 4–20 mA, no mesmo par de fios.



01 Sinal analógico
A corrente 4–20 mA continua levando a variável principal (PV).

02 FSK
Tons de 1 200 Hz (bit 1) e 2 200 Hz (bit 0) sobrepostos ao sinal.

03 Resistor ≥ 250 Ω
Sem essa carga na malha não há comunicação.

04 Comunicador
Ligado em paralelo: configura range, tag, diagnóstico.

05 Variáveis
PV, SV, TV e QV: um transmissor, várias medições.

EXEMPLO NUMÉRICO

Medidor	**Coriolis**
PV (mA)	**Vazão mássica**
SV	**Densidade**
TV	**Temperatura**

CADEIA FUNCIONAL

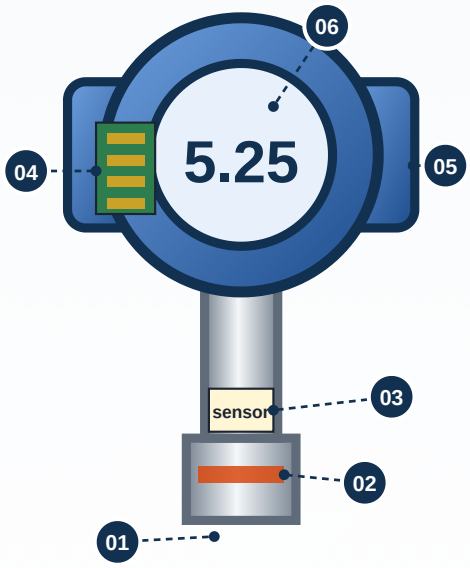
Comunicador → FSK na malha → Transmissor → Resposta digital

ATENÇÃO
Sem cerca de 250 Ω na malha, o comunicador não conversa com o transmissor.

PONTO-CHAVE
O FSK tem média zero: não altera a leitura do 4–20 mA.

Transmissor de pressão

Do contato com o processo ao sinal que chega ao sistema.



01 Conexão ao processo
Rosca (ex.: ½" NPT) ou flange por onde a pressão chega.

02 Diafragma isolador
Separa o fluido do processo; o óleo de enchimento transmite a pressão.

03 Sensor
Capacitivo ou piezorresistivo: pressão vira grandeza elétrica.

04 Eletrônica
Linearização, compensação de temperatura e diagnóstico.

05 Saída
4–20 mA + HART ou rede digital (Profibus PA, Fieldbus).

06 Indicador local
Display com o valor em unidade de engenharia.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	0 a 16 bar
Pressão real	4 bar
Posição	25 %
Saída	8 mA

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Diafragma → Sensor → Eletrônica → 4–20 mA → CLP/SDCD

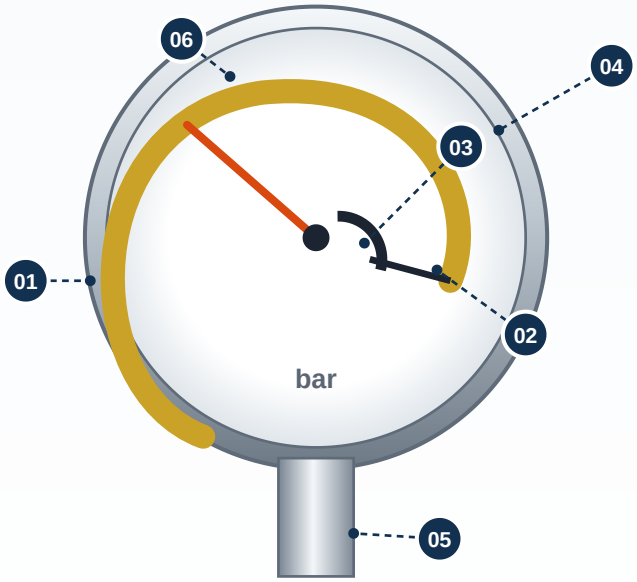
ATENÇÃO
Pressão acima do limite de sobrepressão deforma o diafragma e deixa erro permanente.

PONTO-CHAVE
O sensor sente a pressão; a eletrônica a traduz em sinal padrão.

FICHA 08

Manômetro de Bourdon

Indicação local robusta, sem energia elétrica.



01 Tubo de Bourdon
Tubo curvo e achatado que tende a se abrir com a pressão.

02 Articulação
Liga a ponta do tubo ao setor dentado.

03 Setor e pinhão
Amplificam o pequeno movimento do tubo.

04 Mostrador
Escala na unidade (bar, kgf/cm², psi).

05 Soquete
Rosca de conexão ao processo.

06 Ponteiro
Indica a pressão; com glicerina, vibra menos.

EXEMPLO NUMÉRICO

Escala	**0 a 16 bar**
Operação normal	**4 a 12 bar**
Faixa ideal	**25 % a 75 % da escala**
Prova hidrostática	**use outro manômetro**

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Tubo abre → Setor gira → Ponteiro indica

ATENÇÃO

Ponteiro vibrando: use glicerina ou amortecedor.
Vapor: sempre com sifão.

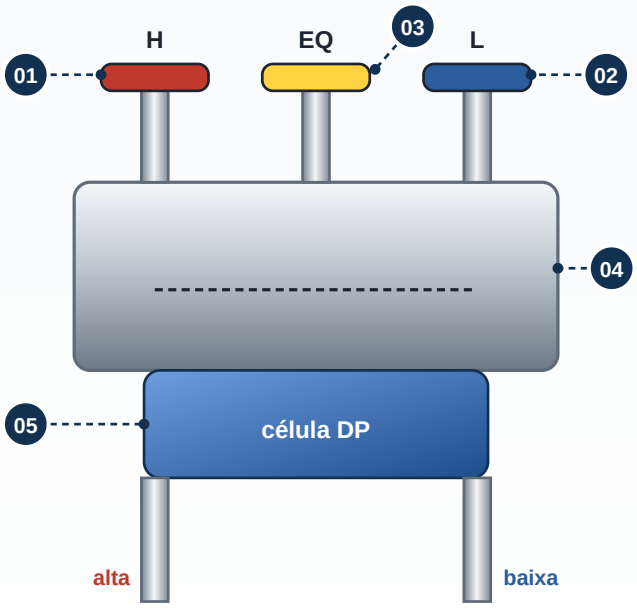
PONTO-CHAVE

Escolha a escala para operar perto do meio do mostrador.

FICHA 09

Manifold de 3 e 5 vias

Válvulas que isolam, equalizam e drenam a célula DP.



01 Bloqueio de alta (H)
Isola o lado de alta pressão.

02 Bloqueio de baixa (L)
Isola o lado de baixa pressão.

03 Equalizadora
Liga alta e baixa: ΔP = 0 para zerar e para proteger a célula.

04 Dreno / vent (5 vias)
Alivia e drena para manutenção e calibração.

05 Célula DP
Transmissor de pressão diferencial.

EXEMPLO NUMÉRICO

Teste de zero	**bloqueios fechados**
Equalizadora	**aberta → ΔP = 0**
Saída esperada	**4,00 mA**
Lido 4,08 mA	**erro de zero 0,5 %**

CADEIA FUNCIONAL

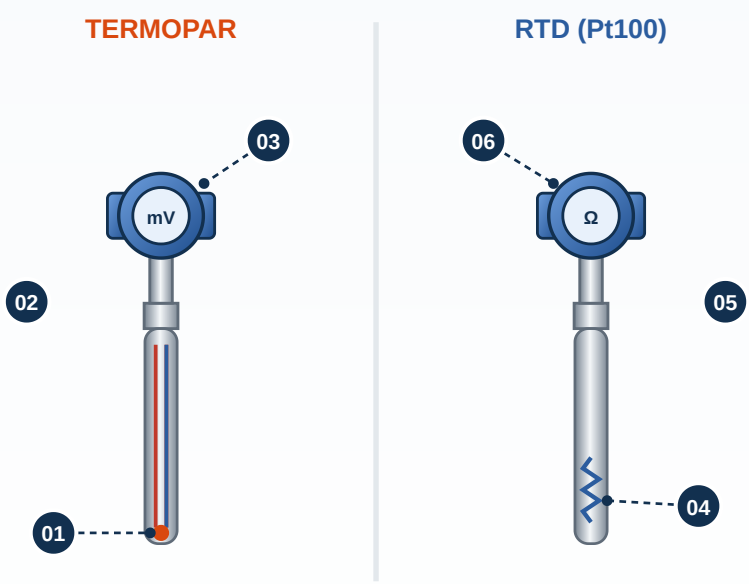
Equalizadora aberta → Abrir bloqueio H → Fechar equalizadora → Abrir bloqueio L

ATENÇÃO
Equalizadora aberta com os bloqueios abertos faz by-pass: a leitura cai a zero.

PONTO-CHAVE
A equalizadora evita sobrepressão de um lado só na célula.

Termopar × RTD

Dois princípios diferentes para medir a mesma variável.



01 Junção quente
Dois metais diferentes unidos geram mV (efeito Seebeck).

02 Faixa ampla
Tipos K, S, R, B chegam a 1 250–1 700 °C.

03 Junta fria
O transmissor compensa a temperatura da junção de referência.

04 Elemento de platina
Resistência varia com a temperatura (100 Ω a 0 °C).

05 Exatidão
RTD é mais exato e estável, até ~600 °C.

06 Resposta
Termopar de junta exposta responde mais rápido.

EXEMPLO NUMÉRICO

Forno a 900 °C	**Termopar tipo K**
Água gelada 7 °C	**Pt100 classe A**
Tolerância classe A a 7 °C	**±0,16 °C**
Mancal de motor	**Pt100 3 fios**

CADEIA FUNCIONAL

Temperatura → mV ou Ω → Transmissor → 4–20 mA

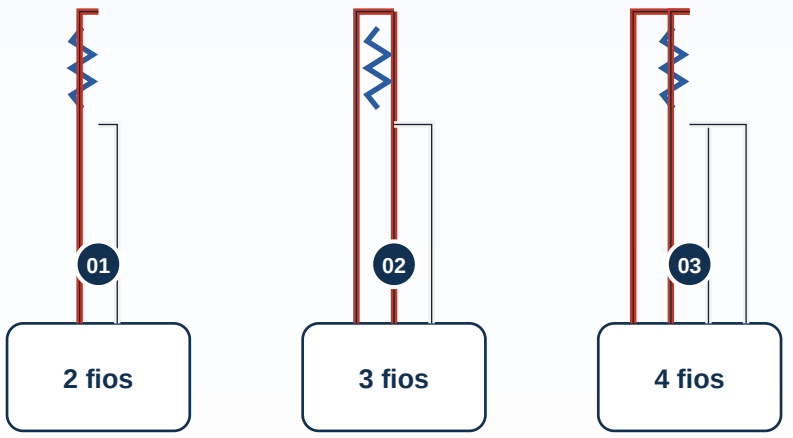
ATENÇÃO
Cabo comum no termopar cria novas junções e erro: use cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo.

PONTO-CHAVE
Temperatura alta: termopar. Exatidão: RTD.

FICHA 11

Pt100 a 2, 3 e 4 fios

Como o cabo entra (ou não) na medição.



vermelho = um lado do sensor · branco = outro lado (IEC 60751) 04

01 — 2 fios
A resistência do cabo soma ao sensor: erro proporcional ao comprimento.

02 — 3 fios
O 3º fio permite descontar o cabo (exige condutores iguais).

03 — 4 fios
Corrente por um par, medição por outro: cabo não interfere.

04 — Cores
Vermelho de um lado do elemento, branco do outro.

EXEMPLO NUMÉRICO

Cabo 2 × 10 m de 0,5 mm²	≈ 0,70 Ω
Sensibilidade Pt100	0,385 Ω/°C
Erro a 2 fios	≈ +1,8 °C
A 3 fios	≈ 0 (compensado)

CADEIA FUNCIONAL

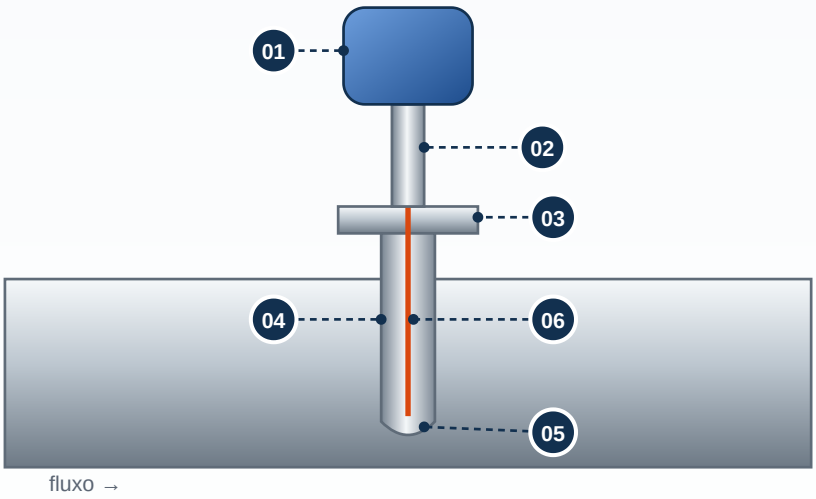
Corrente de excitação → Queda de tensão → R → °C → Indicação

ATENÇÃO
No 3 fios, os três condutores precisam ter a mesma bitola e o mesmo comprimento.

PONTO-CHAVE
Cada ohm de cabo no 2 fios vale cerca de 2,6 °C de erro.

Poço termométrico

Protege o sensor e permite trocá-lo com o processo em operação.



01 Cabeçote
Abriga bornes ou transmissor de cabeça.

02 Extensão
Afasta o cabeçote do calor do processo.

03 Conexão
Rosca ou flange de fixação na tubulação.

04 Haste do poço
Barra usinada que fica imersa no fluido.

05 Ponta
Região sensível: deve ficar no meio do fluxo.

06 Sensor
Pt100 ou termopar encostado no fundo do poço.

EXEMPLO NUMÉRICO

Bainha do sensor	**6 mm**
Imersão mínima	**≈ 10 × 6 = 60 mm**
Tubulação DN 100	**ponta perto do centro**
Folga sensor-poço	**mínima (resposta)**

CADEIA FUNCIONAL

Fluido → Parede do poço → Contato / óleo → Sensor

ATENÇÃO

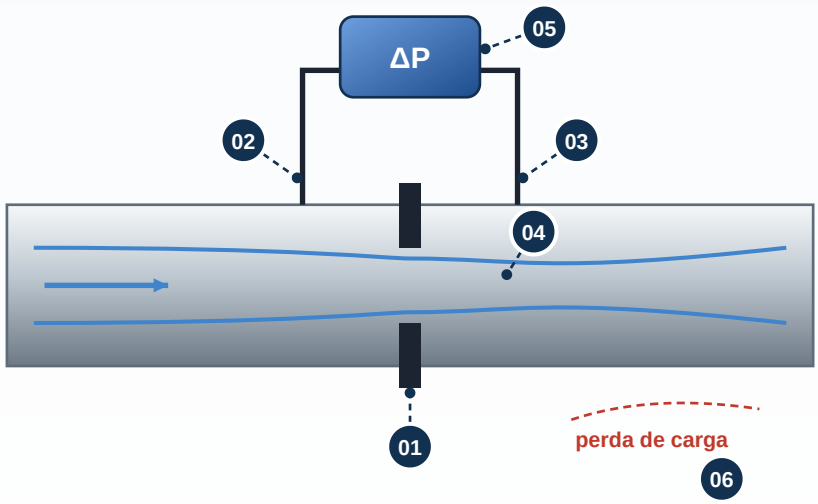
Poço longo em alta velocidade pode vibrar e romper: verifique pela ASME PTC 19.3 TW.

PONTO-CHAVE

O poço troca segurança por tempo de resposta: escolha com critério.

Placa de orifício

Uma restrição cria pressão diferencial proporcional à vazão.



01 Placa
Disco com furo calibrado; β = d / D.

02 Tomada de alta
Antes da placa (montante).

03 Tomada de baixa
Depois da placa (jusante).

04 Vena contracta
Ponto de menor área do jato e menor pressão.

05 Transmissor DP
Mede ΔP; a vazão sai pela raiz quadrada.

06 Perda permanente
Parte da pressão não se recupera: custo de energia.

EXEMPLO NUMÉRICO

ΔP máx	2 500 mmH_2O = 100 m^3/h
ΔP lido	625 mmH_2O (25 %)
√0,25	0,5
Vazão	50 m^3/h

CADEIA FUNCIONAL

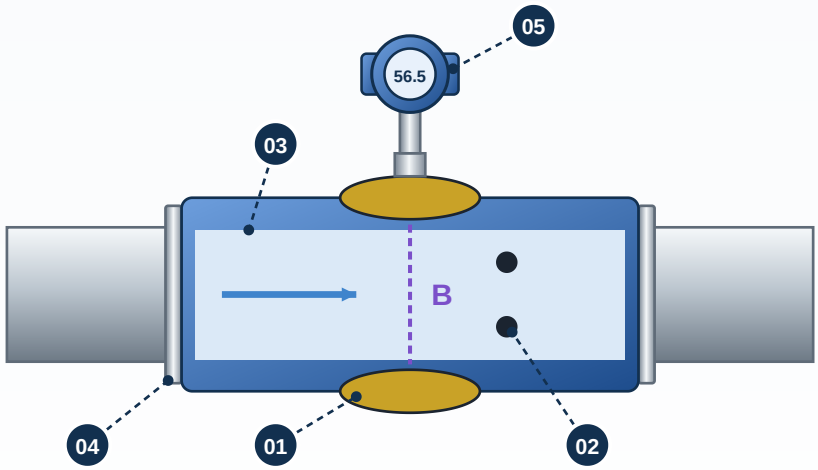
Vazão → Restrição → ΔP → Raiz quadrada → m^3/h

ATENÇÃO
Placa invertida (chanfro do lado errado) gera erro grande. Confira a marcação de montante.

PONTO-CHAVE
Q ∝ √ΔP: metade da vazão dá só um quarto do ΔP.

Medidor eletromagnético

A lei de Faraday transforma velocidade do líquido em tensão.



01 Bobinas
Criam o campo magnético B através do tubo.

02 Eletrodos
Captam a tensão induzida: U = k · B · v · D.

03 Revestimento
Interno isolante (PTFE, borracha) para não curto-circuitar o sinal.

04 Aterramento
Anéis ou eletrodo de terra: referência do fluido.

05 Conversor
Calcula a vazão e gera 4–20 mA, pulsos, rede.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tubo DN 100	A ≈ 0,00785 m²
Velocidade	2 m/s
Q = v · A	0,0157 m³/s
Vazão	≈ 56,5 m³/h

CADEIA FUNCIONAL

Líquido condutivo → Campo B → Tensão induzida → Conversor → m³/h

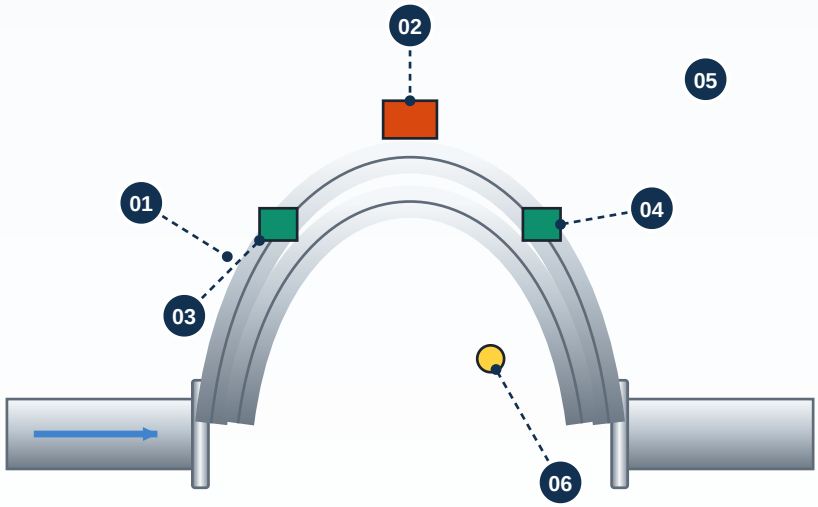
ATENÇÃO
Tubo parcialmente cheio ou fluido não condutivo (óleo) dão leitura errada.

PONTO-CHAVE
Sem partes móveis e sem perda de carga.

FICHA 15

Medidor Coriolis

Mede massa diretamente a partir da torção de tubos vibrando.



01 Tubos de medição
Vibram na frequência natural.

02 Bobina excitadora
Mantém a vibração dos tubos.

03 Sensor de entrada
Pick-off que lê o movimento no lado da entrada.

04 Sensor de saída
A defasagem entre os sensores é proporcional à vazão mássica.

05 Frequência
Varia com a densidade do fluido.

06 RTD
Mede a temperatura para compensar o tubo.

EXEMPLO NUMÉRICO

Vazão mássica	12 000 kg/h
Densidade	800 kg/m³
Volumétrica	15 m³/h
Exatidão típica	±0,1 %

CADEIA FUNCIONAL

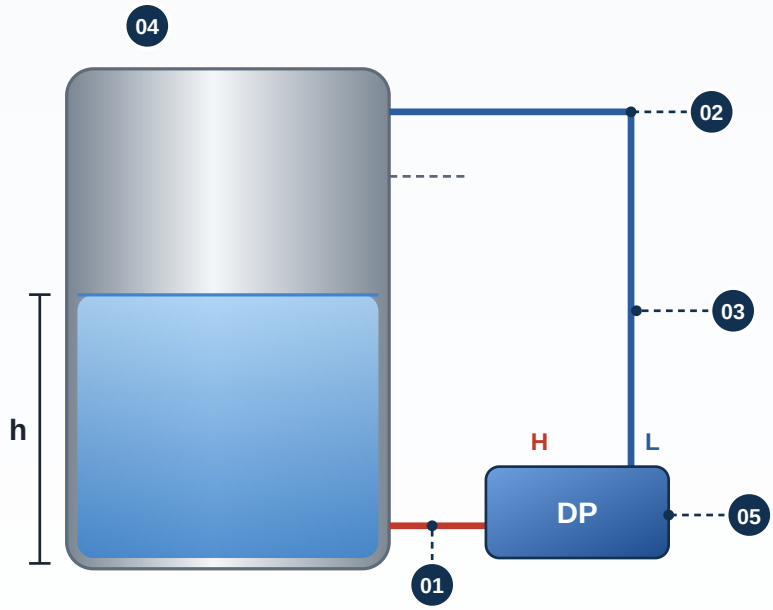
Fluxo → Tubos torcem → Defasagem → kg/h

ATENÇÃO
Gás arrastado no líquido e vibração da tubulação prejudicam a medição.

PONTO-CHAVE
Mede massa direto, sem compensar pressão e temperatura.

Nível por pressão diferencial

A coluna de líquido vira ΔP: P = ρ · g · h.



01 Tomada de alta
No fundo do tanque: sente a coluna + a pressão do topo.

02 Tomada de baixa
No topo: desconta a pressão do espaço de vapor.

03 Perna seca
Linha de baixa sem líquido (gás não condensável).

04 Perna úmida / selos
Linha cheia ou selo remoto: exige elevação ou supressão de zero.

05 Transmissor DP
Converte ΔP em % de nível.

EXEMPLO NUMÉRICO

Água, h máx	2 m
ΔP máx	≈ 19,6 kPa
ΔP lido	9,8 kPa
Nível	50 %

CADEIA FUNCIONAL

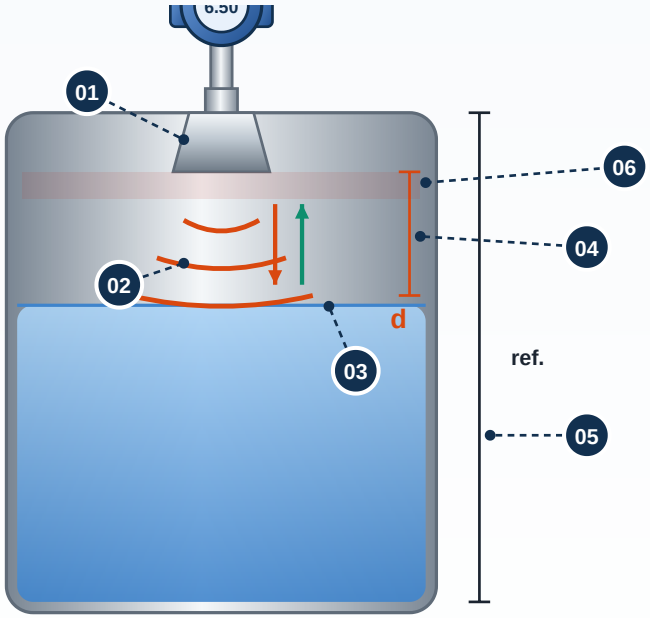
Coluna de líquido → ΔP = ρ·g·h → Transmissor DP → % nível

ATENÇÃO
Com perna úmida, o zero fica deslocado: recalcule a elevação ou supressão.

PONTO-CHAVE
Mudou a densidade, mudou o nível medido.

Medição de nível por radar

O tempo de ida e volta da micro-onda dá a distância até o produto.



01 Antena
Cone, haste ou parabólica: direciona o feixe.

02 Pulso
Micro-onda (ou FMCW) emitida em direção ao produto.

03 Eco
Reflexão na superfície do líquido.

04 Distância
$d = c \times t / 2$.

05 Nível
Nível = altura de referência − distância.

06 Zona morta
Faixa junto à antena onde não há medição confiável.

EXEMPLO NUMÉRICO

Altura de referência	10,0 m
Distância medida	3,5 m
Nível	6,5 m
Em %	65 %

CADEIA FUNCIONAL

Emite → Reflete → Tempo de voo → Distância → Nível

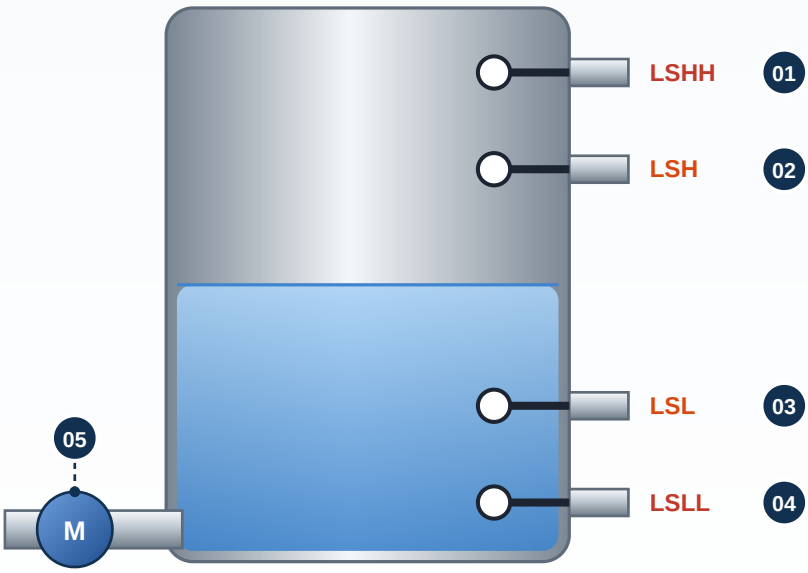
ATENÇÃO
Escadas, serpentinas e agitadores geram ecos falsos: faça o mapeamento de ecos.

PONTO-CHAVE
Sem contato e pouco afetado por vapor, pressão e temperatura.

FICHA 18

Chaves de nível

Pontos de liga/desliga para alarme e intertravamento.



01 LSHH
Nível muito alto: intertravamento (corta a alimentação).

02 LSH
Nível alto: alarme ao operador.

03 LSL
Nível baixo: alarme ao operador.

04 LSLL
Nível muito baixo: desliga a bomba (evita operar a seco).

05 Bomba protegida
Recebe o comando do intertravamento.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tipos	**boia, vibratória, condutiva**
Contato	**NF que abre em alarme**
Fio rompido	**também gera alarme**
Teste	**periódico, com registro**

CADEIA FUNCIONAL

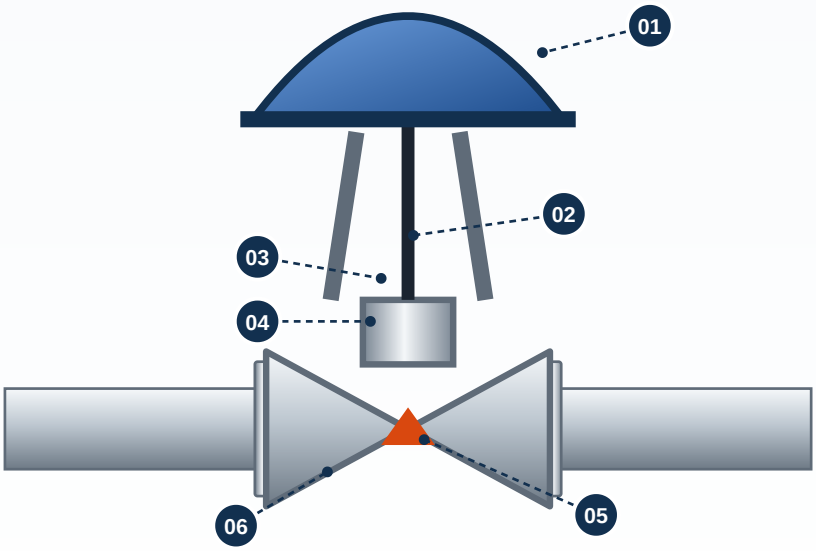
Nível atinge o ponto → Chave muda de estado → CLP → Alarme / desarme

ATENÇÃO
Use lógica de falha segura: contato que abre em alarme denuncia também cabo rompido.

PONTO-CHAVE
Chave dá um ponto (liga/desliga); transmissor dá valor contínuo.

Anatomia da válvula de controle

As partes que transformam sinal em vazão.



01 Atuador
Diafragma e mola: o ar move a haste contra a mola.

02 Haste
Transmite o movimento ao obturador.

03 Gaxetas
Vedam a haste sem prender o movimento.

04 Castelo
Une o corpo ao atuador e guia a haste.

05 Obturador e sede (trim)
Definem a característica e a capacidade (Cv).

06 Corpo
Parte que suporta a pressão do processo.

EXEMPLO NUMÉRICO

Curso total	20 mm
Sinal	12 mA = 50 %
Posição	10 mm
Vazamento classe	IV (ANSI/FCI 70-2)

CADEIA FUNCIONAL

4–20 mA → Posicionador → Ar no atuador → Haste → Vazão

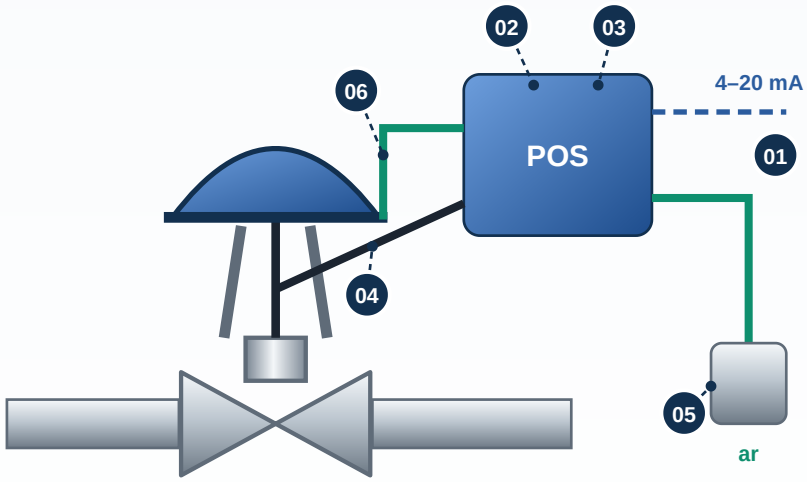
ATENÇÃO
Gaxeta apertada demais causa agarramento (stiction) e oscilação da malha.

PONTO-CHAVE
O trim define a característica e a capacidade (Cv).

FICHA 20

Posicionador

Garante que a haste esteja exatamente onde o controlador pediu.



01 Entrada 4–20 mA
Sinal do controlador (posição desejada).

02 Conversor I/P
Transforma o sinal elétrico em pressão piloto.

03 Relé pneumático
Amplifica a vazão de ar para o atuador.

04 Braço de realimentação
Lê a posição real da haste.

05 Suprimento de ar
Ar limpo e seco, via filtro regulador.

06 Saída ao atuador
Ar que move o diafragma até a posição correta.

EXEMPLO NUMÉRICO

Sinal	**8 mA = 25 %**
Posição esperada	**25 % do curso**
Posição lida	**20 %**
Suspeita	**atrito ou ar insuficiente**

CADEIA FUNCIONAL

Sinal → Compara com posição → Ajusta o ar → Haste move → Realimenta

ATENÇÃO

Ar com óleo ou água trava o relé: mantenha o filtro regulador drenado.

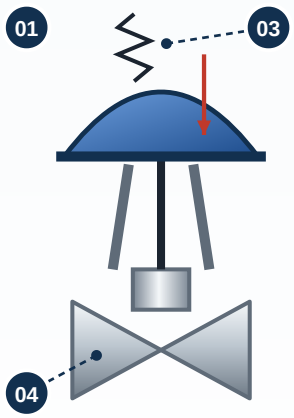
PONTO-CHAVE

O posicionador garante a posição; o PID garante a variável.

Ação em falha: FC × FO

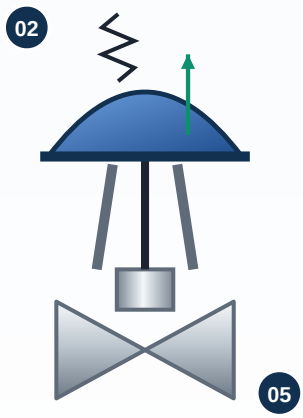
Para onde a válvula vai quando falta ar ou sinal.

FC · ar para abrir



falta de ar → FECHA

FO · ar para fechar



falta de ar → ABRE

01 FC (falha fecha)
A mola fecha; o ar abre.

02 FO (falha abre)
A mola abre; o ar fecha.

03 Mola
É ela que define a posição de falha.

04 Solenoide de desarme
Corta o ar para levar a válvula à posição segura.

05 Critério
Escolhe-se pela segurança do processo, não por conveniência.

EXEMPLO NUMÉRICO

Combustível do forno	**FC**
Resfriamento de reator	**FO**
Alívio para tocha	**FO**
Alimentação de tanque	**FC (evita transbordo)**

CADEIA FUNCIONAL

Falta ar/sinal → Mola atua → Posição segura

ATENÇÃO

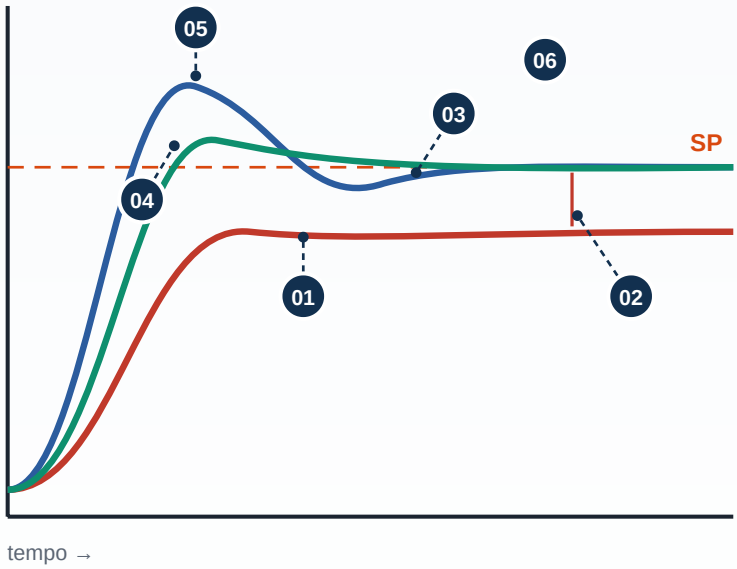
Inverter a ação no CLP não muda a posição de falha: ela é física, da mola.

PONTO-CHAVE

Pergunte: se tudo faltar, o processo fica seguro com a válvula aberta ou fechada?

Ações P, I e D

Como cada termo do controlador responde ao erro.



01 P (vermelho)
Saída proporcional ao erro: reage rápido.

02 Offset
Só com P, sobra um erro residual.

03 PI (azul)
A integral acumula o erro até zerá-lo.

04 PID (verde)
A derivativa antecipa e reduz o sobressinal.

05 Sobressinal
Quanto a PV passa do SP antes de estabilizar.

06 Acomodação
Tempo até a PV ficar dentro da faixa aceitável.

EXEMPLO NUMÉRICO

BP	50 % → Kp = 2
Erro	5 %
Parcela P	2 × 5 = 10 %
Ti	2 min/rep

CADEIA FUNCIONAL

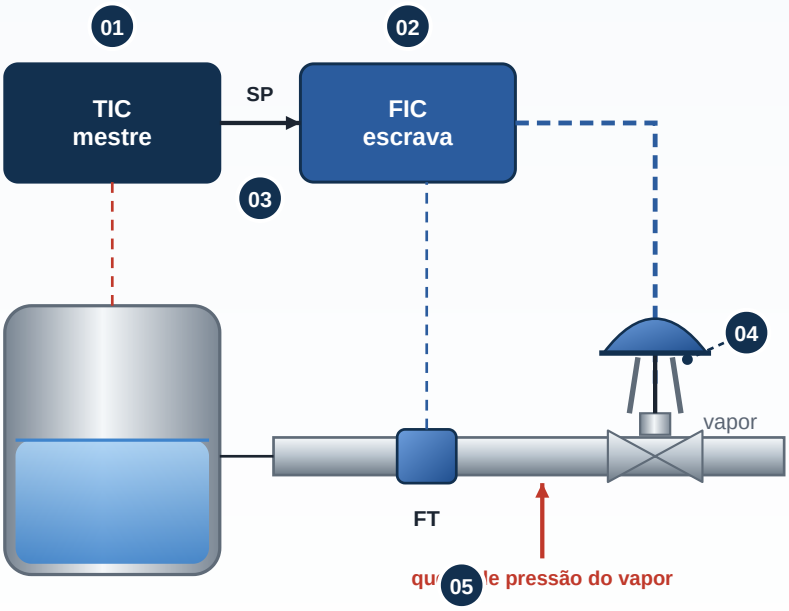
Erro = SP − PV → P + I + D → Saída → Processo

ATENÇÃO
Derivativa em sinal ruidoso (vazão) faz a válvula tremer.

PONTO-CHAVE
P olha o presente, I o passado e D a tendência.

Controle em cascata

Uma malha rápida dentro de uma lenta para rejeitar distúrbios.



01 Malha mestre
Controla a variável principal (temperatura do tanque).

02 Malha escrava
Controla a vazão de vapor, bem mais rápida.

03 SP remoto
A saída da mestre vira o setpoint da escrava.

04 Válvula
Recebe o sinal da escrava.

05 Distúrbio
Queda de pressão corrigida pela escrava antes de afetar a temperatura.

EXEMPLO NUMÉRICO

TIC pede	**1 200 kg/h de vapor**
Pressão cai	**vazão tenderia a cair**
FIC reage	**abre a válvula em segundos**
Temperatura	**nem percebe**

CADEIA FUNCIONAL

TIC calcula → SP da escrava → FIC ajusta vazão → Temperatura estável

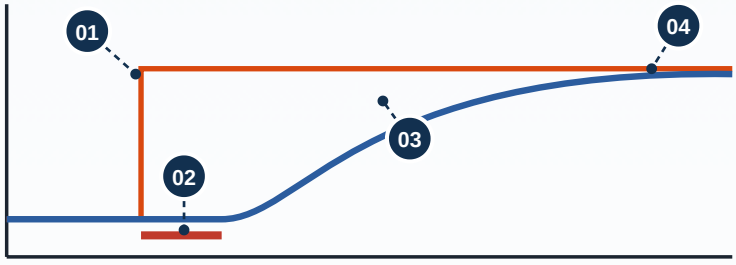
ATENÇÃO
A escrava deve ser de 3 a 5 vezes mais rápida que a mestre.

PONTO-CHAVE
Sintonize primeiro a escrava, depois a mestre.

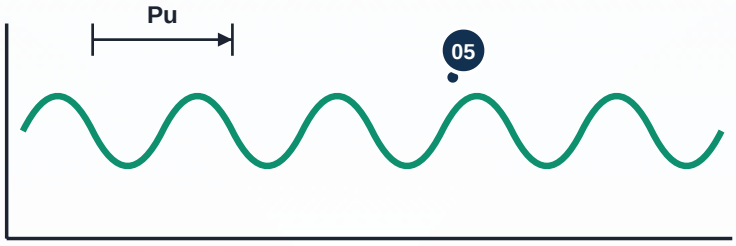
FICHA 24

Sintonia na prática

Do teste em degrau aos parâmetros do PID.



malha aberta: degrau na saída



malha fechada: oscilação sustentada (Ku)

01 Degrau
Com a malha em manual, muda-se a saída de uma vez (ex.: +10 %).

02 Tempo morto
Atraso até a PV começar a reagir.

03 Constante de tempo
Tempo até 63 % da variação final.

04 Ganho do processo
Variação da PV ÷ variação da saída.

05 Ku e Pu
Ganho e período na oscilação sustentada (Ziegler–Nichols).

EXEMPLO NUMÉRICO

Ku / Pu	4 / 2 min
Kp = 0,6·Ku	2,4
Ti = Pu/2	1 min
Td = Pu/8	0,25 min

CADEIA FUNCIONAL

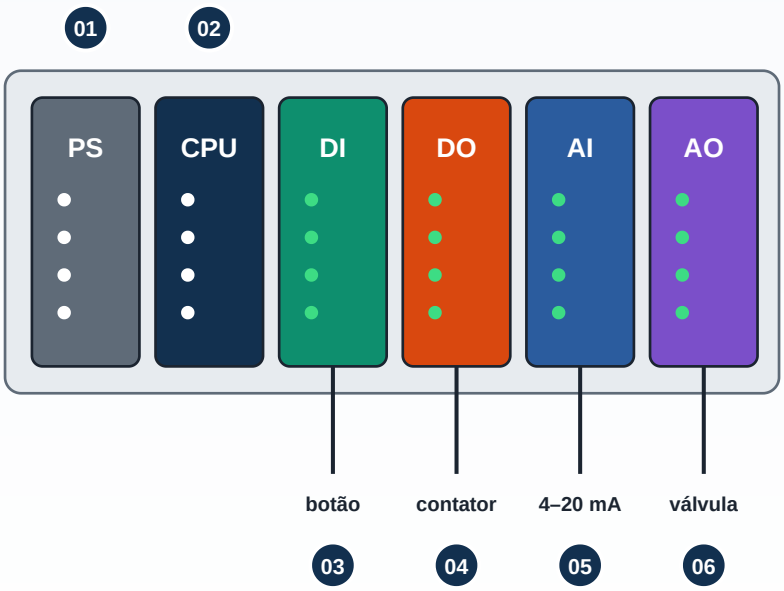
Manual → Degrau → Registrar → Calcular → Ajuste fino

ATENÇÃO
Faça testes com o processo estável e com autorização da operação.

PONTO-CHAVE
Comece conservador e aperte aos poucos.

CLP e cartões de E/S

Como o controlador lê o campo e comanda os atuadores.



01 Fonte (PS)
Alimenta o rack e os cartões.

02 CPU
Executa o programa em ciclos de varredura.

03 DI
Entradas digitais: botões, chaves, contatos auxiliares.

04 DO
Saídas digitais: contatores, solenoides, sinaleiros.

05 AI
Entradas analógicas: transmissores 4–20 mA, Pt100.

06 AO
Saídas analógicas: válvulas de controle, referência de inversores.

EXEMPLO NUMÉRICO

AI 4–20 mA (S7)	0 a 27 648
Valor bruto	13 824
Posição	50 %
Range 0–10 bar	5,0 bar

CADEIA FUNCIONAL

Ler entradas → Executar programa → Atualizar saídas → Repetir (scan)

ATENÇÃO
Saída digital a transistor não aciona carga em corrente alternada: use relé de interface.

PONTO-CHAVE
O CLP lê, executa e escreve a cada ciclo de varredura.

Pirâmide da automação e redes

Do sensor ao ERP: cada nível com sua rede.



01 Campo
Sensores e atuadores: 4–20 mA, HART, IO-Link, Profibus PA.

02 Controle
CLP e SDCD: Profinet, EtherNet/IP, Modbus.

03 Supervisão
SCADA e IHM: OPC UA, históricos, alarmes.

04 MES
Gestão da produção: ordens, rastreabilidade, OEE.

05 ERP
Gestão da empresa: compras, estoque, custos.

EXEMPLO NUMÉRICO

Modbus RTU (RS-485)	até 32 nós por segmento
Distância	até ~1 200 m
Terminação	120 Ω nas pontas
Cabo	par trançado blindado

CADEIA FUNCIONAL

Sensor → CLP → SCADA → MES → ERP

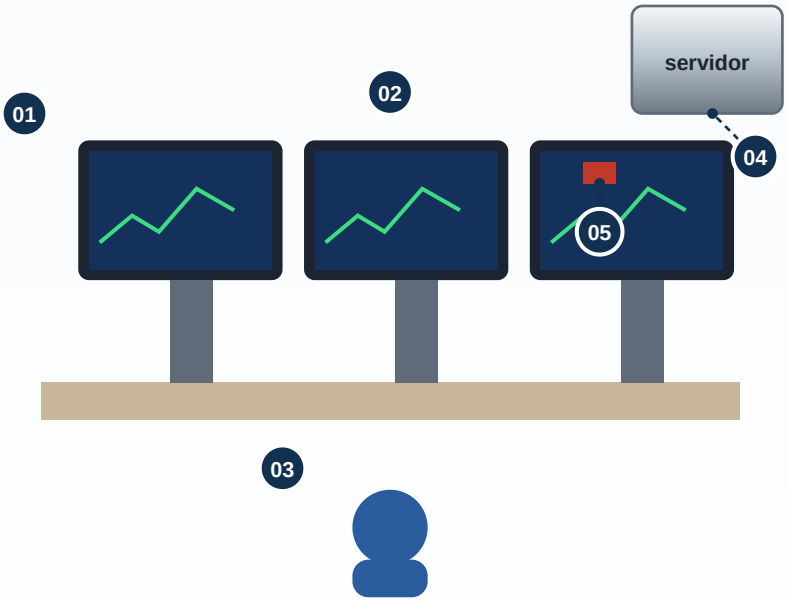
ATENÇÃO
RS-485 sem resistor de terminação nas duas pontas gera erros de comunicação.

PONTO-CHAVE
Quanto mais alto na pirâmide, mais dados e menos tempo real.

FICHA 27

IHM, SCADA e SDCD

Onde o operador vê, decide e age.



01 IHM local
Tela junto à máquina para operar e ajustar.

02 SCADA
Supervisão de várias áreas, telas e históricos.

03 SDCD
Controle distribuído em processos contínuos.

04 Historiador
Guarda dados para tendências e relatórios.

05 Alarmes
Avisam desvios que exigem ação do operador (ISA-18.2).

EXEMPLO NUMÉRICO

Referência	~6 alarmes/h por operador
Inundação	> 10 em 10 min
Prioridades	alta, média, baixa
Revisão	racionalização periódica

CADEIA FUNCIONAL

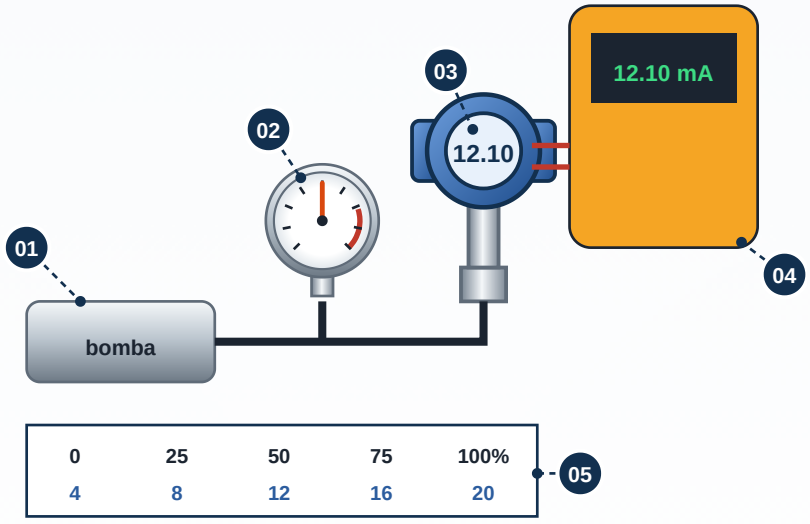
Campo → Controlador → Servidor → Telas e alarmes → Operador

ATENÇÃO
Alarme demais vira ruído: o operador deixa de ver o importante.

PONTO-CHAVE
O SCADA supervisiona; o controle fica no CLP ou no SDCD.

Calibração em 5 pontos

Montagem de bancada para transmissor de pressão.



01 Bomba de calibração
Gera a pressão aplicada.

02 Padrão
Manômetro digital ou módulo de pressão rastreável.

03 Transmissor em teste
Recebe a pressão e responde em mA.

04 Calibrador de processo
Alimenta a malha (24 V) e lê a corrente.

05 Registro
Tabela com pontos de 0 a 100 %, subida e descida.

EXEMPLO NUMÉRICO

50 % de 0–10 bar	**5,000 bar**
Esperado	**12,00 mA**
Lido	**12,10 mA**
Erro	**0,625 % do span**

CADEIA FUNCIONAL

Aplicar → Ler → Calcular erro → Ajustar → Registrar

ATENÇÃO

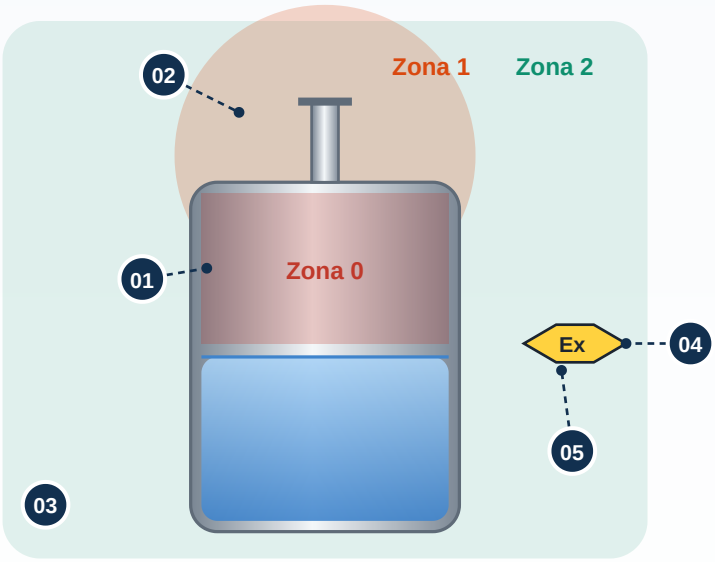
Anote o "como encontrado" antes de ajustar: é ele que mostra se o processo foi afetado.

PONTO-CHAVE

Zero primeiro, span depois, e repita os pontos.

Áreas classificadas

Onde pode haver atmosfera explosiva e como proteger o equipamento.



01 Zona 0
Atmosfera explosiva contínua (dentro do tanque).

02 Zona 1
Provável em operação normal (perto do respiro).

03 Zona 2
Rara e de curta duração (envoltória).

04 Marcação Ex
Tipo de proteção, grupo de gás, classe T e EPL.

05 Prensa-cabo certificado
Mantém a proteção do invólucro.

EXEMPLO NUMÉRICO

Marcação	Ex db IIC T4 Gb
db	à prova de explosão
IIC / T4	todos os gases · ≤ 135 °C
Gb	adequado à Zona 1

CADEIA FUNCIONAL

Fonte de risco → Zona → Tipo de proteção → Certificado Inmetro

ATENÇÃO

Prensa-cabo comum num invólucro Ex d anula a certificação.

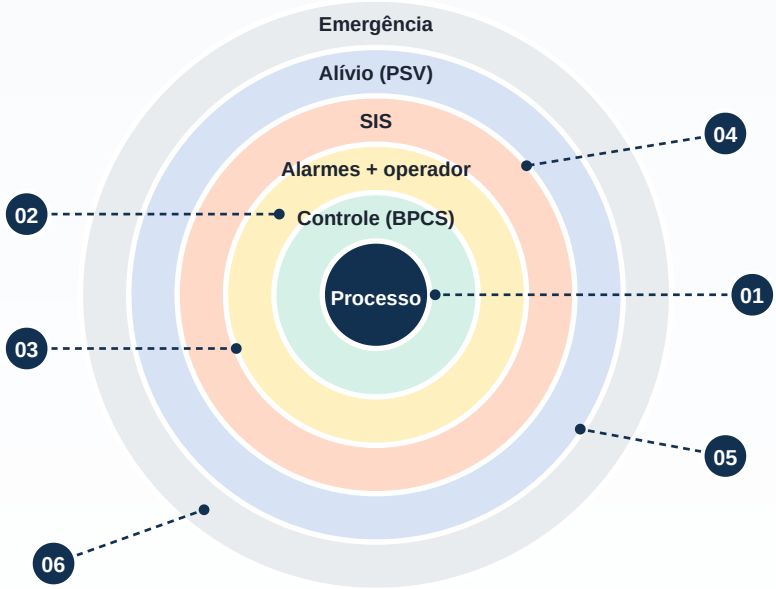
PONTO-CHAVE

A zona define o nível de proteção exigido do equipamento.

FICHA 30

SIS e SIL

Camadas de proteção e o sistema instrumentado de segurança.



01 Processo
Projeto inerentemente seguro.

02 Controle básico (BPCS)
Mantém o processo dentro da faixa normal.

03 Alarmes e operador
Ação humana em tempo hábil.

04 SIS
Sensor, lógica e elemento final dedicados levam ao estado seguro.

05 Alívio
Válvula de segurança (PSV) e disco de ruptura.

06 Emergência
Contenção, combate e plano de emergência.

EXEMPLO NUMÉRICO

SIL 1	PFDavg 10^{-2} a 10^{-1}
SIL 2	PFDavg 10^{-3} a 10^{-2}
Redução de risco SIL 2	100 a 1 000×
Norma	IEC 61511

CADEIA FUNCIONAL

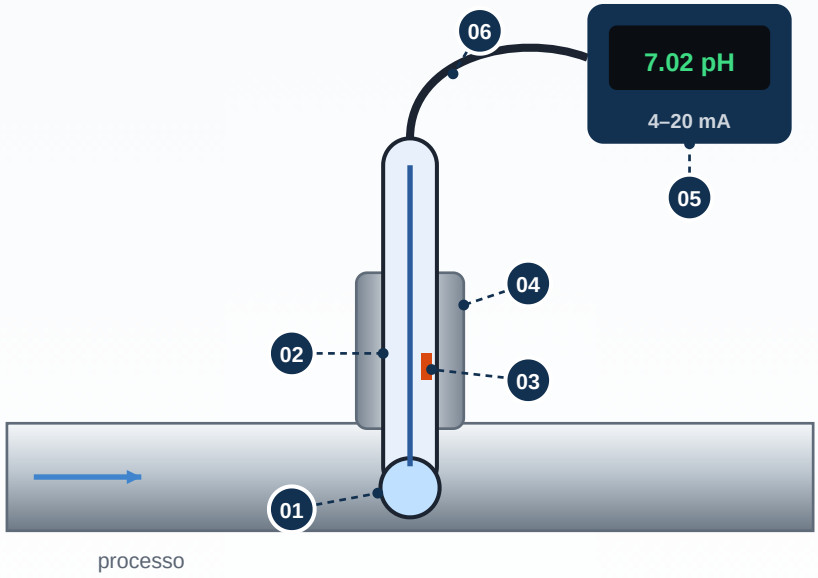
Sensor dedicado → Lógica de segurança → Elemento final → Estado seguro

ATENÇÃO
O SIS deve ser independente do controle: não compartilhe o mesmo transmissor.

PONTO-CHAVE
Cada camada reduz o risco; o SIS é a camada instrumentada.

Medição de pH industrial

Eletrodo, referência e transmissor para controlar a acidez do processo.



01 Membrana de vidro
Bulbo sensível a íons H^+: gera tensão proporcional ao pH.

02 Referência
Eletrólito (KCl) e junção que fecham o circuito com o processo.

03 Sensor de temperatura
Compensa a inclinação, que muda com a temperatura.

04 Porta-sonda
Fixo ou retrátil: o retrátil permite tirar o eletrodo sem parar o processo.

05 Transmissor
Converte mV em pH, gera 4–20 mA e mostra diagnóstico do eletrodo.

06 Cabo de baixo ruído
O sinal tem altíssima impedância: cabo curto e próprio do fabricante.

EXEMPLO NUMÉRICO

Inclinação teórica (25 °C)	**59,16 mV/pH**
Tampão 7 / tampão 4	**−5 mV / +165 mV**
Inclinação medida	**≈ 56,7 mV/pH**
Eficiência	**≈ 96 % → aceitável**

CADEIA FUNCIONAL

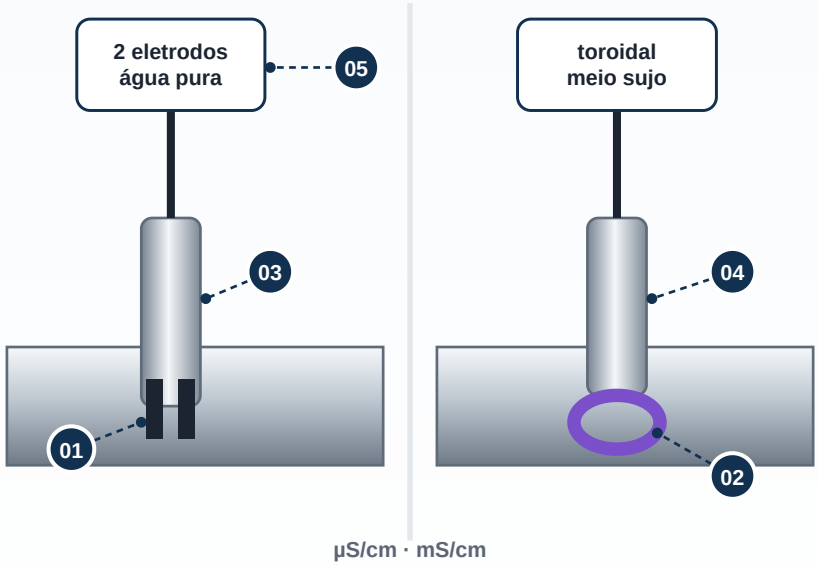
Íons H^+ → mV → Compensação → pH → 4–20 mA

ATENÇÃO
Não deixe o eletrodo secar: guarde em solução de KCl 3 M, nunca em água destilada.

PONTO-CHAVE
Calibre com dois tampões que envolvam a faixa de trabalho do processo.

Medição de condutividade

Quanto a solução conduz corrente: pureza da água e concentração.



01 Célula de contato
Dois (ou quatro) eletrodos: ideal para baixa condutividade, como água de caldeira.

02 Sensor toroidal
Indutivo, sem eletrodo exposto: suporta ácidos, soda e sujeira.

03 Constante de célula (K)
Relaciona a resistência medida à condutividade (em cm^{-1}).

04 Compensação de temperatura
Referência a 25 °C; em soluções salinas, ~2 % por °C.

05 Transmissor
Mostra µS/cm ou mS/cm e pode calcular concentração.

EXEMPLO NUMÉRICO

Constante K	0,1 cm^{-1}
Resistência medida	2 000 Ω
κ = K / R	0,1 / 2 000 = 5 × 10^{-5} S/cm
Condutividade	50 µS/cm

CADEIA FUNCIONAL

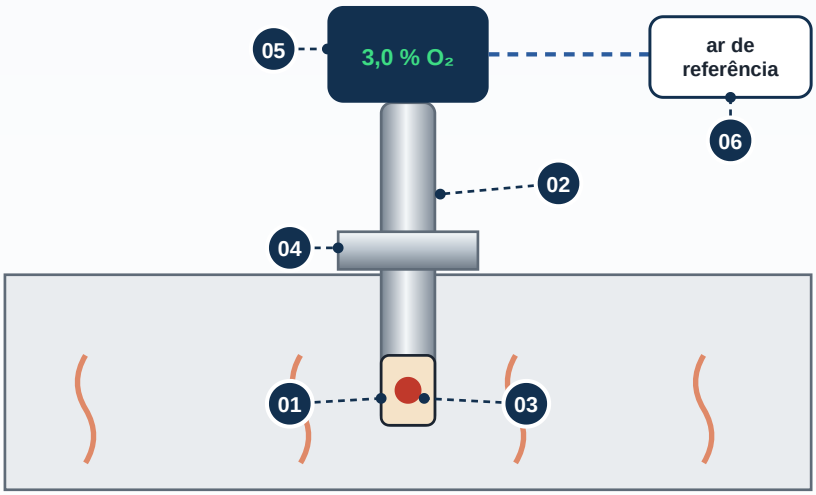
Solução → Resistência → × constante K → Ref. 25 °C → µS/cm

ATENÇÃO
Sem compensação de temperatura, a leitura muda cerca de 2 % por °C mesmo sem mudar o processo.

PONTO-CHAVE
Água pura: célula de contato com K baixo. Meio agressivo ou sujo: toroidal.

Analisador de O_2 por zircônia

Oxigênio nos gases de combustão para ajustar o excesso de ar.



duto de gases de combustão

01 Célula de zircônia
Cerâmica (ZrO_2) aquecida a ~700 °C que conduz íons de oxigênio.

02 Aquecedor
Mantém a célula na temperatura de trabalho, controlada por termopar.

03 Filtro de difusão
Protege a célula da fuligem e das cinzas.

04 Flange de montagem
Fixa a sonda no duto, no ponto representativo do gás.

05 Transmissor
Calcula o % de O_2 pela equação de Nernst e gera 4–20 mA.

06 Ar de referência
Ar ambiente (20,9 % O_2) do outro lado da célula.

EXEMPLO NUMÉRICO

O_2 medido	3,0 %
Excesso de ar ≈ O_2 / (21 − O_2)	3 / 18
Excesso de ar	≈ 17 %
Meta típica (gás natural)	O_2 entre 2 e 3 %

CADEIA FUNCIONAL

Combustão → Gás no duto → Tensão de Nernst → % O_2 → Ajuste do ar

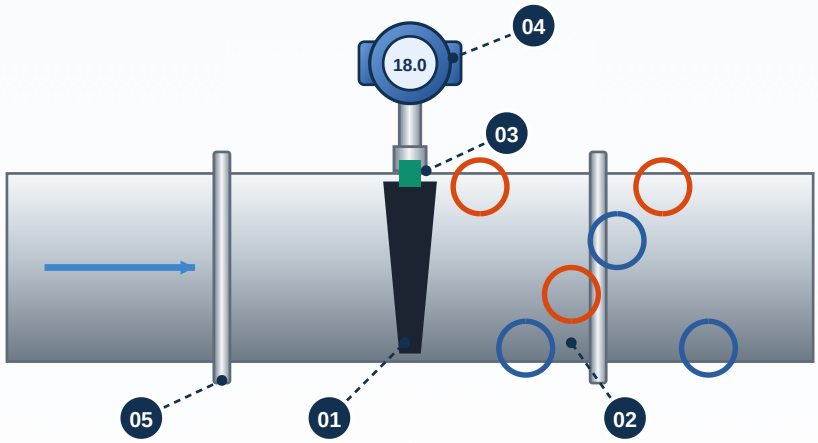
ATENÇÃO
Entrada de ar falso no duto antes da sonda faz o O_2 parecer maior do que é.

PONTO-CHAVE
O_2 na faixa certa economiza combustível sem gerar CO.

FICHA 34

Medidor vórtex

Um obstáculo solta vórtices numa frequência proporcional à velocidade.



01 Corpo gerador
Obstáculo (bluff body) que divide o escoamento.

02 Vórtices de Von Kármán
Redemoinhos que se soltam alternadamente de cada lado.

03 Sensor
Piezoelétrico ou capacitivo: conta a frequência dos vórtices.

04 Conversor
Transforma frequência em vazão (fator K) e gera 4–20 mA ou pulsos.

05 Trechos retos
Exigem trecho reto a montante para perfil de velocidade estável.

EXEMPLO NUMÉRICO

Fator K	10 pulsos/L
Frequência	50 Hz
Vazão	50 / 10 = 5 L/s
Em m³/h	18 m³/h

CADEIA FUNCIONAL

Escoamento → Obstáculo → Vórtices → Frequência → m³/h

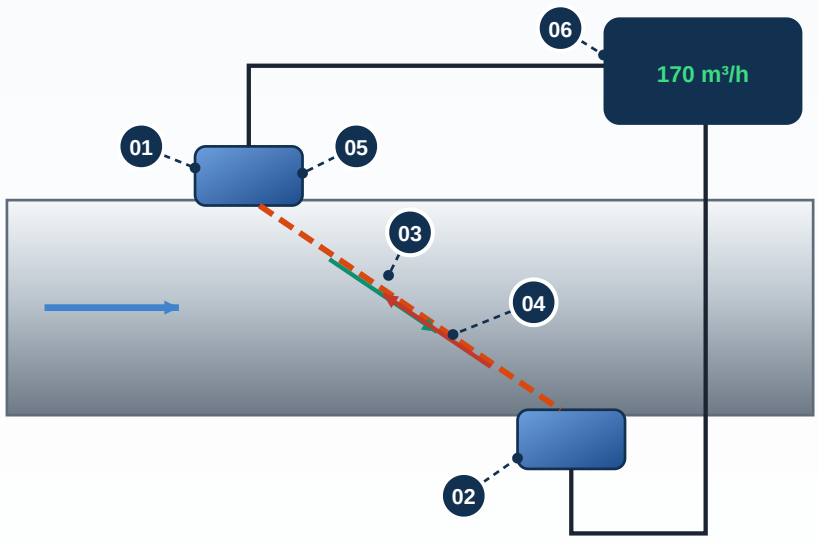
ATENÇÃO
Em baixa velocidade os vórtices ficam instáveis: o medidor tem vazão mínima de corte.

PONTO-CHAVE
Sem partes móveis: serve para líquido, gás e vapor.

FICHA 35

Vazão por ultrassom (tempo de trânsito)

O som viaja mais rápido a favor do fluxo do que contra ele.



01 Transdutor A
Emite e recebe pulsos no lado de montante.

02 Transdutor B
Emite e recebe pulsos no lado de jusante.

03 Trajeto diagonal
O som cruza o tubo em ângulo com o escoamento.

04 Diferença de tempo
Δt entre os sentidos é proporcional à velocidade.

05 Acoplamento
Gel ou almofada entre transdutor e tubo (clamp-on).

06 Conversor
Recebe diâmetro, espessura e material do tubo e calcula a vazão.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tubo DN 200	$A \approx 0{,}0314\ m^2$
Velocidade	1,5 m/s
$Q = v \cdot A$	$0{,}0471\ m^3/s$
Vazão	$\approx 170\ m^3/h$

CADEIA FUNCIONAL

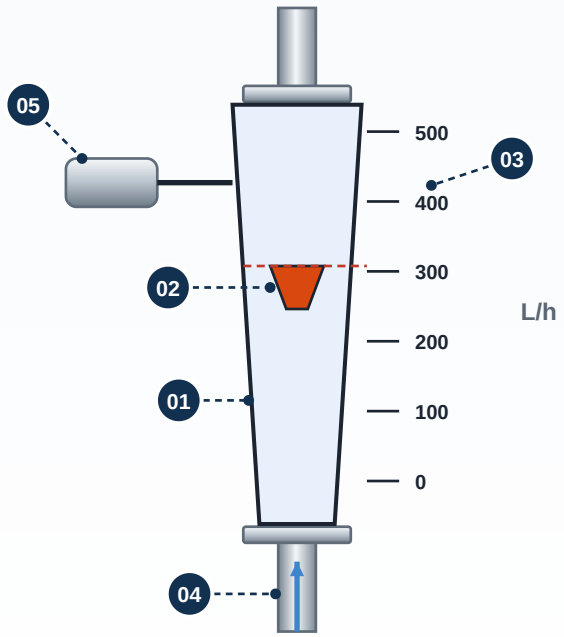
Pulso A → B → Pulso B → A → Δt → Velocidade × área → m³/h

ATENÇÃO
Bolhas e sólidos atrapalham o tempo de trânsito: em fluido sujo, use o princípio Doppler.

PONTO-CHAVE
Clamp-on mede sem cortar o tubo: ideal para auditoria e medição temporária.

Rotâmetro (área variável)

Indicação local simples, sem energia, para pequenas vazões.



01 Tubo cônico
Mais largo em cima: a área livre cresce com a altura.

02 Flutuador
Sobe até equilibrar peso e força do escoamento.

03 Escala
Lida na borda indicada pelo fabricante (topo ou meio do flutuador).

04 Entrada por baixo
Montagem sempre vertical, com fluxo de baixo para cima.

05 Válvula de agulha
Ajuste fino de pequenas vazões (purgas, gases).

EXEMPLO NUMÉRICO

Escala	**0 a 500 L/h**
Leitura	**60 % da escala**
Vazão	**300 L/h**
Outro fluido	**aplicar fator de correção**

CADEIA FUNCIONAL

Escoamento → Flutuador sobe → Área livre → Leitura na escala

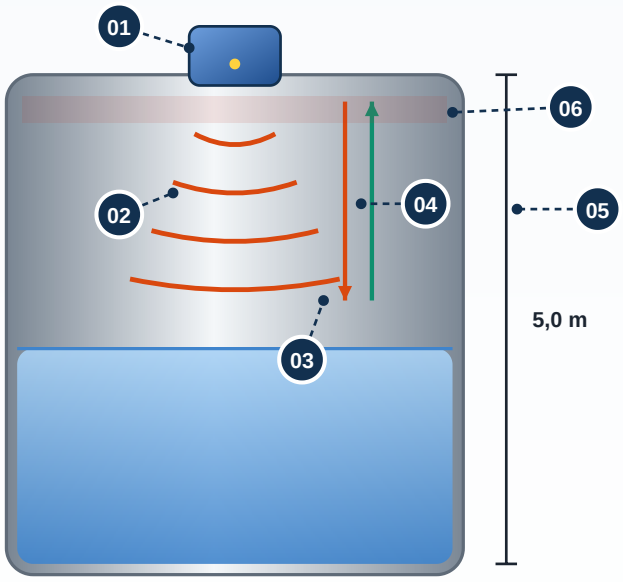
ATENÇÃO
A escala vale para o fluido e a densidade de calibração: outro fluido exige fator de correção.

PONTO-CHAVE
Indicação local sem energia, para pequenas vazões e purgas.

FICHA 37

Nível ultrassônico

O eco do som na superfície mede a distância até o produto.



01 Transdutor
Emite o pulso sonoro e recebe o eco.

02 Pulso sonoro
Abre em cone a partir do transdutor.

03 Eco
Reflexão na superfície do líquido.

04 Distância
d = v × t / 2 (som ≈ 343 m/s a 20 °C).

05 Altura de referência
Nível = altura total − distância medida.

06 Zona morta
Faixa junto ao transdutor sem medição.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tempo de ida e volta	20 ms
Distância	343 × 0,020 / 2 ≈ 3,43 m
Altura do tanque	5,0 m
Nível	≈ 1,57 m

CADEIA FUNCIONAL

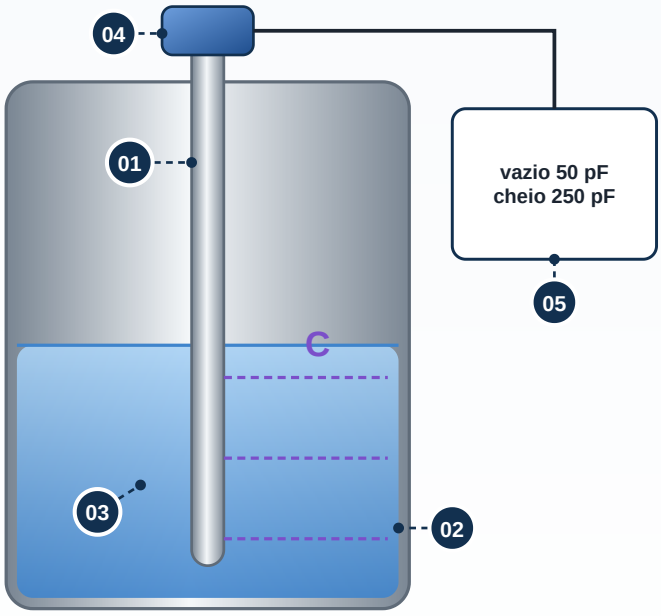
Emite → Reflete → Tempo de ida e volta → Compensa temperatura → Nível

ATENÇÃO
Espuma, vapor e poeira absorvem o som: nesses casos, prefira radar.

PONTO-CHAVE
Barato e sem contato: ótimo para água e efluentes em tanque aberto.

Nível capacitivo

Sonda e parede do tanque formam um capacitor que muda com o nível.



01 Sonda
Haste isolada que funciona como uma das placas.

02 Parede do tanque
A outra placa (ou um tubo de referência em tanque não metálico).

03 Produto (dielétrico)
Quanto mais produto entre as placas, maior a capacitância.

04 Eletrônica
Mede a capacitância e gera o sinal de nível.

05 Calibração
Ajuste de vazio (zero) e cheio (span) com o produto real.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tanque vazio	50 pF
Tanque cheio	250 pF
Medido	150 pF
Nível	(150 − 50) / 200 = 50 %

CADEIA FUNCIONAL

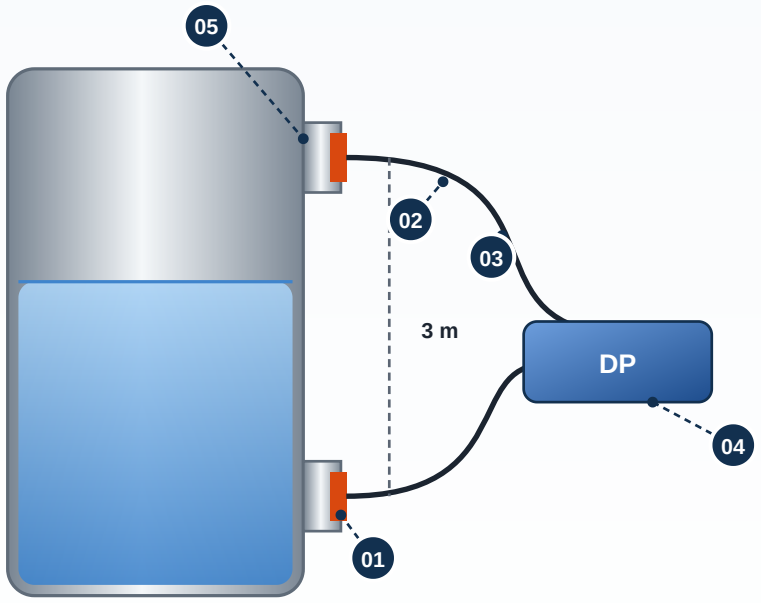
Nível sobe → Mais dielétrico → Capacitância → Eletrônica → % nível

ATENÇÃO
Produto que gruda na sonda ou muda de constante dielétrica altera a leitura.

PONTO-CHAVE
Serve para líquidos e sólidos, mas exige calibração com o produto real.

Selo remoto com capilar

Isola o transmissor de fluidos agressivos, viscosos, quentes ou sanitários.



01 Diafragma do selo
Faceado com o processo: não entope nem acumula produto.

02 Fluido de enchimento
Silicone, óleo sanitário etc.: transmite a pressão até a célula.

03 Capilar
Tubo blindado que liga selo e transmissor.

04 Transmissor DP
Mede a diferença entre os dois selos.

05 Flange de processo
Fixa o selo no tanque ou na linha.

EXEMPLO NUMÉRICO

Distância vertical entre selos	**3 m**
Densidade do fluido de enchimento	**930 kg/m³**
Coluna do capilar	**930 × 9,81 × 3 ≈ 27,4 kPa**
Zero do transmissor	**deslocado de −27,4 kPa**

CADEIA FUNCIONAL

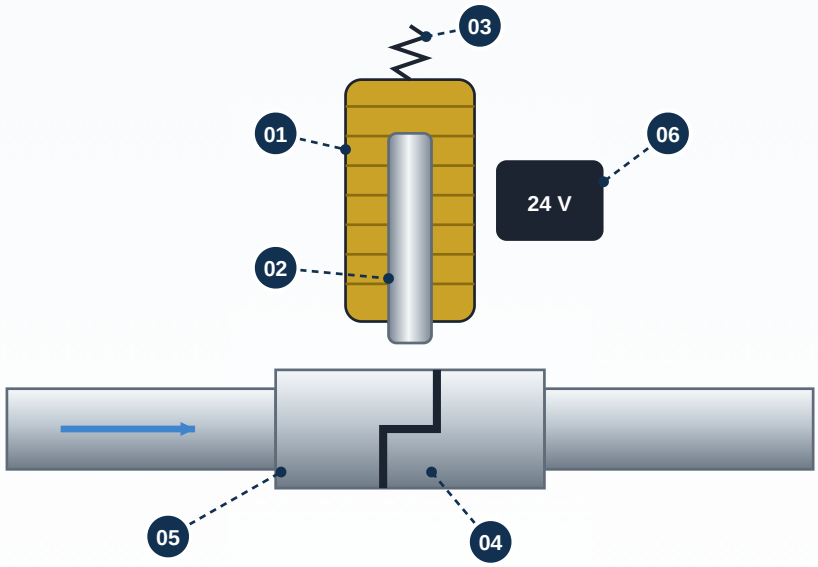
Processo → Diafragma → Capilar com fluido → Célula DP → % nível

ATENÇÃO
Capilar ao sol muda de temperatura e gera erro: proteja e mantenha os dois capilares juntos.

PONTO-CHAVE
O selo isola o transmissor; o capilar fixa uma coluna que precisa entrar no cálculo do zero.

Válvula solenoide

Abre ou fecha a passagem com um comando elétrico.



01 Bobina
Energizada, cria o campo que puxa o núcleo.

02 Núcleo móvel
Êmbolo que abre ou fecha o orifício.

03 Mola
Devolve o núcleo à posição de repouso (NF ou NA).

04 Orifício e sede
Passagem do fluido; vedação na posição fechada.

05 Corpo
Seta indica o sentido do fluxo.

06 Conector
Plugue DIN; versões com LED e supressor de surto.

EXEMPLO NUMÉRICO

Bobina	**24 Vcc · 8 W**
Corrente	**8 / 24 ≈ 0,33 A**
Saída do CLP	**≥ 0,5 A ou relé de interface**
Proteção em CC	**diodo de roda livre**

CADEIA FUNCIONAL

Saída do CLP → Bobina → Núcleo → Abre/fecha

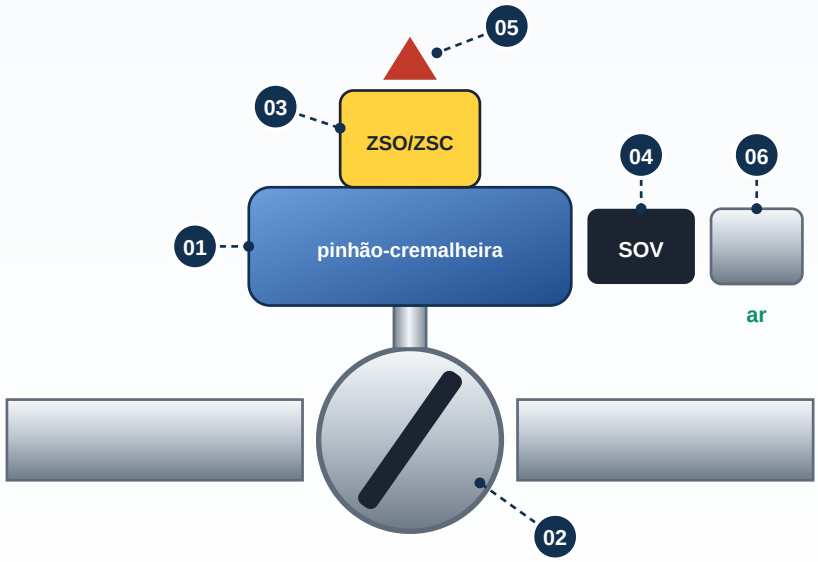
ATENÇÃO
Servo-operada precisa de ΔP mínimo para abrir: sem pressão diferencial, ela não opera.

PONTO-CHAVE
Solenoide é liga/desliga: para regular vazão, use válvula de controle.

FICHA 41

Atuador rotativo e chaves fim de curso

Válvulas de 90° automatizadas com confirmação de posição.



01 Atuador pinhão-cremalheira
Dupla ação ou simples ação (retorno por mola).

02 Válvula de 90°
Borboleta ou esfera, para bloqueio ou controle simples.

03 Caixa de chaves fim de curso
ZSO (aberta) e ZSC (fechada) confirmam a posição ao CLP.

04 Solenoide (SOV)
Montagem NAMUR direto no atuador: 3/2 (mola) ou 5/2 (dupla ação).

05 Indicador visual
Mostra no campo se a válvula está aberta ou fechada.

06 Filtro regulador
Ar limpo, seco e na pressão da placa do atuador.

EXEMPLO NUMÉRICO

Comando	**abrir em t = 0**
Tempo de curso esperado	**≈ 3 s**
Supervisão no CLP	**alarme se ZSO > 5 s**
Alarme	**falha de abertura**

CADEIA FUNCIONAL

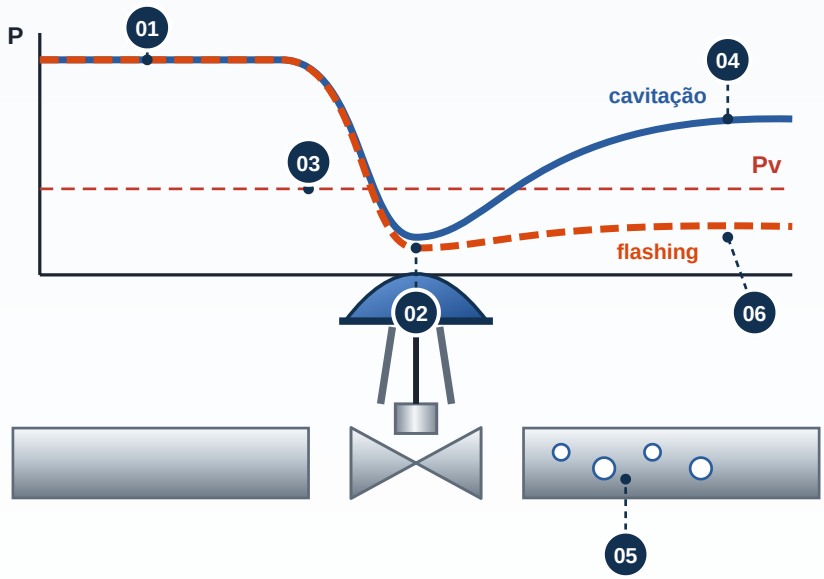
DO do CLP → Solenoide → Ar no atuador → Gira 90° → ZSO confirma

ATENÇÃO
Dupla ação fica na última posição sem ar; só o retorno por mola garante posição segura.

PONTO-CHAVE
A chave fim de curso prova ao CLP que a válvula realmente se moveu.

Cavitação e flashing

Quando a pressão na válvula cai abaixo da pressão de vapor do líquido.



01 Pressão de entrada (P1)
Pressão antes da válvula.

02 Vena contracta
Ponto de maior velocidade e menor pressão dentro da válvula.

03 Pressão de vapor (Pv)
Abaixo dela, o líquido ferve.

04 Recuperação
Depois da vena, a pressão sobe de novo até P2.

05 Cavitação
P2 volta acima de Pv: as bolhas implodem e arrancam metal.

06 Flashing
P2 fica abaixo de Pv: o vapor segue na linha e erode por velocidade.

EXEMPLO NUMÉRICO

Água a 80 °C	**Pv ≈ 0,47 bar(a)**
P2 = 0,4 bar(a)	**flashing**
P2 = 2 bar(a), vena < Pv	**cavitação**
Solução	**trim anticavitação ou estágios**

CADEIA FUNCIONAL

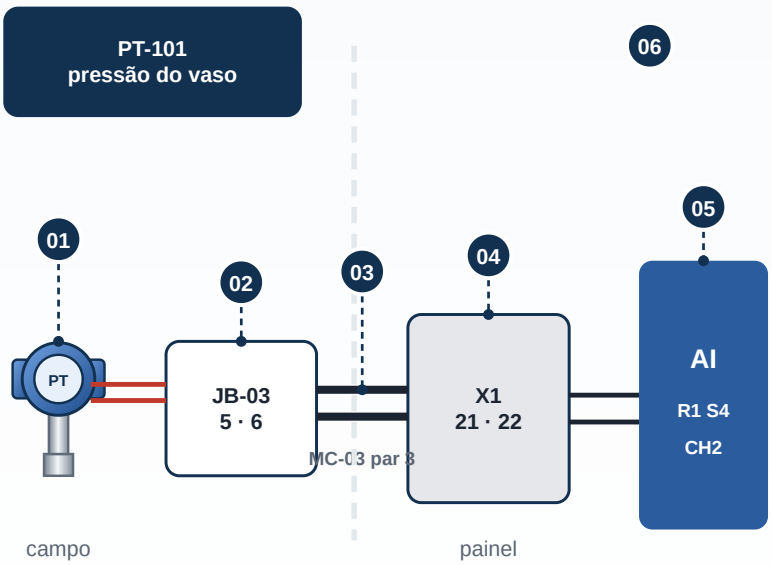
P1 → Vena contracta → Abaixo de Pv? → Bolhas → Dano ao trim

ATENÇÃO
Cavitação faz ruído de cascalho na linha, vibra e destrói o trim em pouco tempo.

PONTO-CHAVE
Dividir a queda de pressão em estágios evita que a vena contracta caia abaixo de Pv.

Diagrama de malha

O caminho do sinal, borne por borne, do campo até o sistema.



01 Instrumento de campo
Tag (ex.: PT-101) e bornes + e −.

02 Caixa de junção (JB)
Reúne os pares do campo em um cabo multivias.

03 Multicabo
Identificado por número e par (ex.: MC-03, par 3).

04 Painel de distribuição
Bornes de interligação com o sistema (marshalling).

05 Cartão de E/S
Rack, slot e canal onde o sinal entra no CLP/SDCD.

06 Identificação
Anilhas, plaquetas e tag no sistema iguais ao documento.

EXEMPLO NUMÉRICO

PT-101	JB-03 bornes 5/6
Cabo	MC-03, par 3
Painel	X1:21/22
Sistema	AI rack 1, slot 4, canal 2

CADEIA FUNCIONAL

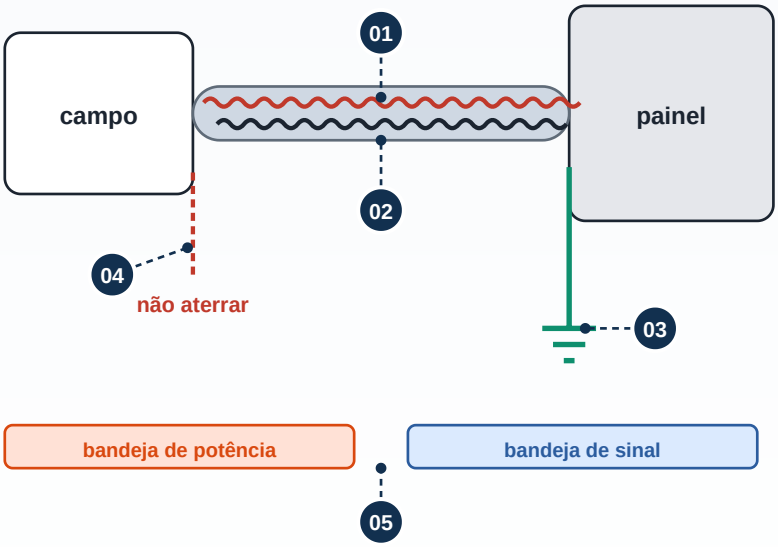
Campo → Caixa de junção → Multicabo → Painel → Cartão AI

ATENÇÃO
Diagrama desatualizado custa horas de manutenção: atualize (as built) a cada alteração.

PONTO-CHAVE
Com o diagrama de malha você segue o sinal do campo ao sistema sem abrir caixa por caixa.

Aterramento e blindagem de sinais

Torcer, blindar, separar e aterrar em um ponto só.



01 Par trançado
A torção cancela o ruído induzido por campos magnéticos.

02 Blindagem
Malha ou fita metálica que desvia o ruído elétrico.

03 Aterramento no painel
Blindagem ligada à barra de terra de instrumentação em um só ponto.

04 Ponta do campo
Blindagem isolada (cortada e protegida) no lado do instrumento.

05 Separação de bandejas
Cabos de sinal longe dos cabos de potência e de inversores.

EXEMPLO NUMÉRICO

Sintoma	**4–20 mA oscilando ±0,3 mA**
Causa	**blindagem aterrada nas duas pontas**
Correção	**aterrar só no painel**
Resultado	**sinal estável**

CADEIA FUNCIONAL

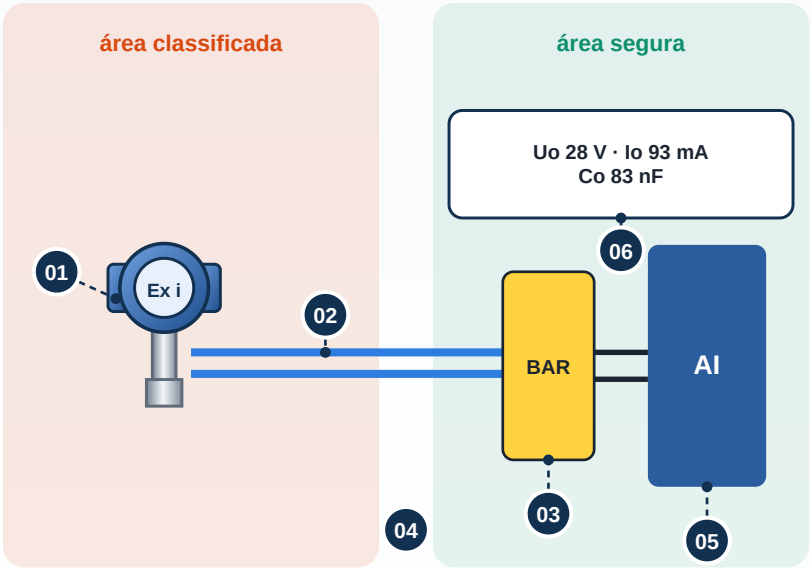
Torcer → Blindar → Separar → Aterrar em 1 ponto

ATENÇÃO
Blindagem aterrada nas duas pontas forma laço de terra e injeta ruído no sinal.

PONTO-CHAVE
Ruído se resolve na instalação; filtro no software só esconde o problema.

Barreira de segurança intrínseca

Limita a energia que chega à área classificada.



01 Instrumento Ex i
Certificado com seus parâmetros de entrada (Ui, Ii, Ci, Li).

02 Cabo azul
Identifica o circuito intrinsecamente seguro.

03 Barreira / isolador
Limita tensão e corrente (Uo, Io) que vão ao campo.

04 Fronteira
A barreira fica na área segura, na entrada do painel.

05 Cartão do CLP
Recebe o sinal já isolado.

06 Parâmetros de entidade
Uo ≤ Ui, Io ≤ Ii e Ci + C do cabo ≤ Co.

EXEMPLO NUMÉRICO

Barreira	**Uo 28 V · Io 93 mA · Co 83 nF**
Instrumento	**Ui 30 V · Ii 100 mA · Ci 5 nF**
Cabo 300 m (200 nF/km)	**60 nF**
5 + 60 = 65 nF ≤ 83 nF	**aprovado ✓**

CADEIA FUNCIONAL

Painel → Barreira limita → Cabo azul → Instrumento Ex i

ATENÇÃO

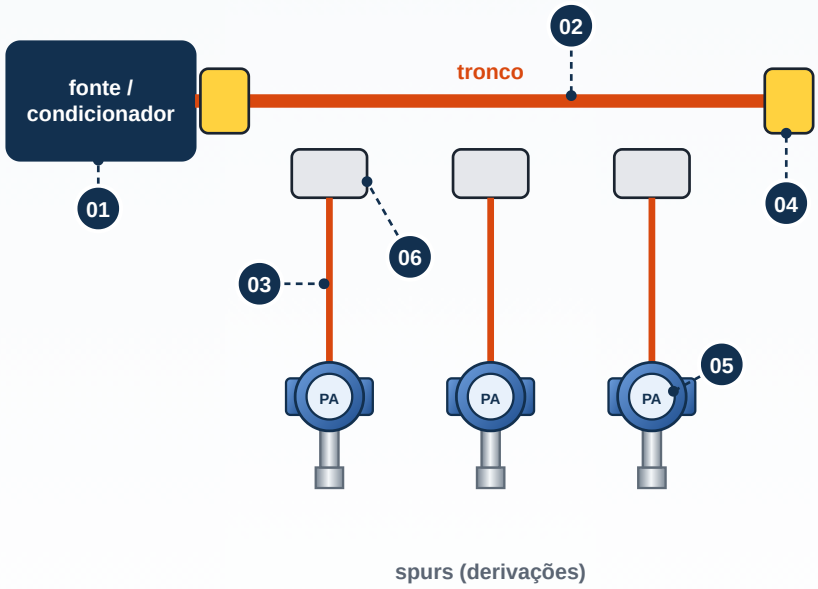
Não misture circuitos Ex i com outros no mesmo borne ou multicabo sem a separação exigida.

PONTO-CHAVE

Ex i é o tipo de proteção que permite manutenção com o circuito energizado.

Segmento Fieldbus / Profibus PA

Vários instrumentos alimentados e comunicando no mesmo par de fios.



01 Fonte / condicionador
Alimenta o segmento e isola a comunicação da fonte.

02 Tronco
Cabo principal do segmento.

03 Derivações (spurs)
Ligam cada instrumento ao tronco.

04 Terminadores
Um em cada ponta do tronco (100 Ω + 1 µF).

05 Instrumentos
Até ~32 por segmento (menos em área classificada ou por consumo).

06 Caixa de derivação
Bloco com proteção contra curto em cada spur.

EXEMPLO NUMÉRICO

Velocidade (H1/PA)	**31,25 kbit/s**
Comprimento total	**até 1 900 m**
Consumo: 10 × 20 mA	**200 mA ≤ 500 mA da fonte ✓**
Tensão mínima no instrumento	**9 V**

CADEIA FUNCIONAL

Fonte → Tronco → Derivações → Instrumentos → Sistema

ATENÇÃO

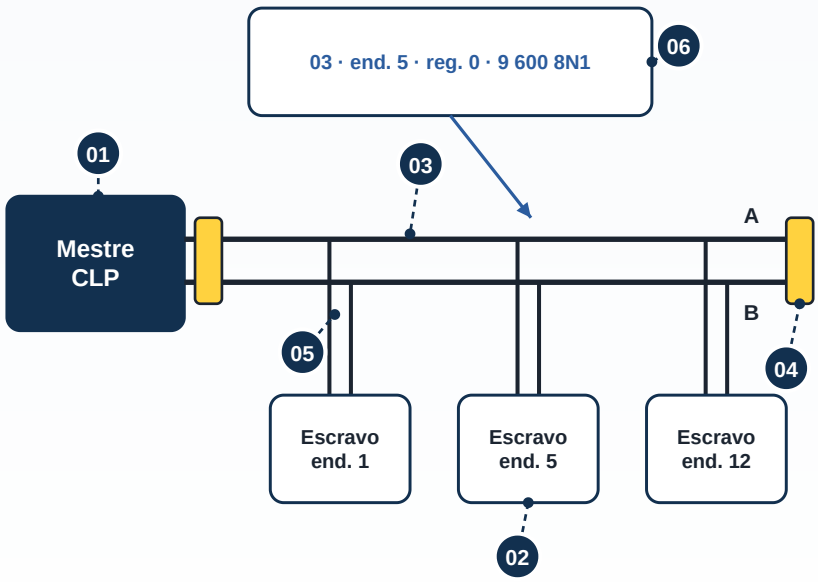
Falta de terminador ou terminador duplo derruba a comunicação do segmento inteiro.

PONTO-CHAVE

Um par de fios leva energia e dados para vários instrumentos.

Modbus RTU em RS-485

Um mestre pergunta, cada escravo responde pelo seu endereço.



01 Mestre
CLP ou SCADA: é o único que inicia a comunicação.

02 Escravos
Endereços de 1 a 247, sem repetir.

03 Par A/B
Par trançado blindado, mais a referência comum.

04 Terminação
Resistor de 120 Ω nas duas pontas do barramento.

05 Topologia
Barramento em série (daisy-chain), sem estrela.

06 Quadro
Função, endereço, registrador e parâmetros seriais.

EXEMPLO NUMÉRICO

Escravo	**endereço 5**
Função	**03 (holding registers)**
Registrador 40001	**endereço 0**
Serial	**9 600 bps, 8N1**

CADEIA FUNCIONAL

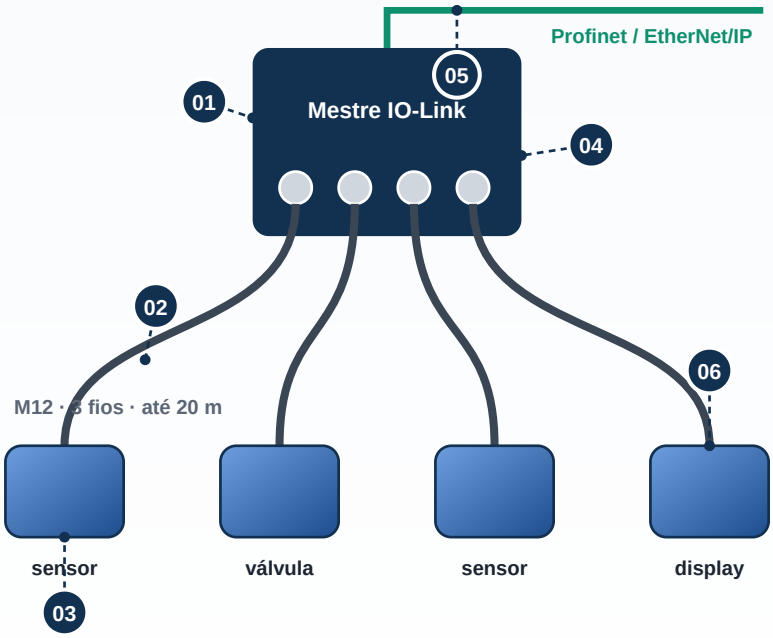
Mestre pergunta → RS-485 → Escravo responde → Registradores

ATENÇÃO
Todos no barramento precisam do mesmo baud rate e paridade, e endereços nunca podem se repetir.

PONTO-CHAVE
Simples e universal: quase todo medidor, inversor e controlador fala Modbus.

IO-Link

Sensor inteligente com cabo comum: dado, parâmetro e diagnóstico.



01 Mestre IO-Link
Cada porta atende um dispositivo (ponto a ponto).

02 Cabo M12 de 3 fios
Cabo padrão, sem blindagem, até 20 m.

03 Dispositivo IO-Link
Sensor ou atuador com dados de processo e diagnóstico.

04 Parâmetros (IODD)
Arquivo que descreve o dispositivo e seus ajustes.

05 Rede superior
O mestre entrega tudo ao CLP via Profinet, EtherNet/IP etc.

06 Backup de parâmetros
Na troca do sensor, o mestre recarrega a configuração.

EXEMPLO NUMÉRICO

COM1 / COM2 / COM3	**4,8 / 38,4 / 230,4 kbit/s**
Cabo	**até 20 m**
Troca de sensor	**parâmetros recarregados**
Sinal adicional	**diagnóstico e contador**

CADEIA FUNCIONAL

Sensor → Cabo M12 → Mestre → Rede industrial → CLP

ATENÇÃO

IO-Link não é rede: cada dispositivo ocupa uma porta do mestre.

PONTO-CHAVE

Tira o sensor do modo “caixa-preta”: o CLP vê valor, parâmetro e estado.